

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Posgrados

**”Análisis genómico de SARS-Cov-2, poliovirus y otros virus patógenos en
aguas servidas”**

Tesis en torno a una hipótesis o problema de investigación y su contrastación

Eliana Yadira Viscarra Sánchez

**Paúl Cárdenas A., M.D., Ph.D.
Director de Trabajo de Titulación**

Trabajo de titulación de posgrado presentado como requisito para la obtención del título de
Magíster en Microbiología

Quito, 30 de junio de 2026

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

COLEGIO DE POSGRADOS

HOJA DE APROBACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN

"Análisis genómico de SARS-Cov-2, poliovirus y otros virus patógenos en aguas servidas"

Eliana Yadira Viscarra Sánchez

Nombre del Director del Programa: _____

Título académico: _____

Director del programa de: _____

Nombre del Decano del colegio Académico: _____

Título académico: _____

Decano del Colegio: _____

Nombre del Decano del Colegio de Posgrados: _____

Título académico: _____

Quito, 30 de junio de 2026

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombre del estudiante: **Eliana Yadira** _____

Viscarra Sánchez

Código de estudiante: **00342238** _____

C.I.: **1850241488** _____

Lugar y fecha: **Quito, 19 de junio de 2026** _____

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) *Discussion document on best practice for issues around theses publishing*, disponible en <http://bit.ly/COPETheses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following graduation project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project, in whole or in part, should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) *Discussion document on best practice for issues around theses publishing*, available on <http://bit.ly/COPETheses>.

DEDICATORIA

En texto normal. Debe ser redactado de manera sobria y concisa. Esta sección es opcional.

AGRADECIMIENTOS

En texto normal, debe ser redactado de manera sobria y concisa. Esta sección es opcional, pero es en la que deben ir mencionadas todas las personas e instituciones que contribuyeron al desarrollo del trabajo de titulación. De igual forma, aquí debe reconocerse de manera clara y explícita a las personas naturales o jurídicas que trabajaron con el autor en la generación, colección o análisis de los datos y que deben ser reconocidos como coautores.

RESUMEN

Este trabajo evaluó la presencia molecular y la caracterización genómica de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio (RSV) en aguas servidas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Quitumbe, en Quito, con el fin de cubrir la limitada disponibilidad de información multipatógeno en aguas residuales del país. Las muestras se recolectaron mediante un dispositivo de muestreo pasivo tipo torpedo durante 56 semanas; se concentraron con polietilenglicol, se extrajo el ARN y se aplicó RT-qPCR para la detección, PCR multiplex con cebadores específicos para SARS-CoV-2 y RSV, y PCR anidada de la región VP1 para poliovirus, seguidas de secuenciación Oxford Nanopore y análisis bioinformático. Para SARS-CoV-2, las muestras con los valores de Cq más bajos, permitieron asignar linajes descendientes de JN.1 de los clados 24A y 24H. El esfuerzo de secuenciación posterior no rindió caracterización debido a la baja carga viral y a los valores de Cq tardíos. En las muestras analizadas para poliovirus se identificó Coxsackie A, un enterovirus de interés clínico; en RSV se obtuvo señal molecular en cuatro muestras sin caracterización del subgrupo. Las muestras retrospectivas conservadas en Shield 2X y en ARN a -20°C no rindieron secuencia. Los resultados confirman la factibilidad de un esquema de vigilancia multipatógeno en un sitio centinela urbano y señalan la carga viral y la conservación de las muestras como los factores que condicionan la caracterización genómica. Se recomienda la integración de estos análisis con datos clínicos para fortalecer de esta manera, la vigilancia ambiental en Quito.

Palabras clave: vigilancia basada en aguas residuales, SARS-CoV-2, poliovirus, virus sincitial respiratorio, secuenciación Oxford Nanopore, epidemiología genómica, enterovirus, PTAR Quitumbe.

ABSTRACT

This work assessed the molecular presence and genomic characterization of SARS-CoV-2, poliovirus, and respiratory syncytial virus (RSV) in wastewater from the Quitumbe Wastewater Treatment Plant (WWTP) in Quito, in order to address the limited availability of multipathogen information in the country's wastewater. Samples were collected with a torpedo-type passive sampling device over 56 weeks; they were concentrated with polyethylene glycol, RNA was extracted, and RT-qPCR was applied for detection, multiplex PCR with ARTIC primers for SARS-CoV-2 and RSV, and nested PCR of the VP1 region for poliovirus, followed by Oxford Nanopore sequencing and bioinformatic analysis. For SARS-CoV-2, viral material was detected in most of the 42 weekly samples, and six early samples, with the lowest Cq values, allowed the assignment of JN.1-descendant lineages from clades 24A and 24H. Subsequent sequencing did not yield characterization because of low viral load and late Cq values. In the 22 samples analyzed for poliovirus, the virus was not detected, but Coxsackie A, a non-polio enterovirus, was identified; for RSV, a molecular signal was obtained in four samples without subtype characterization. Retrospective samples preserved in DNA/RNA Shield 2X and as RNA at -20°C yielded no sequence. The results confirm the feasibility of a multipathogen surveillance scheme at an urban sentinel site and point to viral load and sample preservation as the factors that constrain genomic characterization. Early sample processing, Cq-based selection prior to sequencing, and integration with clinical data are recommended to strengthen environmental surveillance in Quito.

Key words: wastewater-based surveillance, SARS-CoV-2, poliovirus, respiratory syncytial virus, Oxford Nanopore sequencing, genomic epidemiology, enterovirus, Quitumbe WWTP.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	7
ABSTRACT	8
INTRODUCCIÓN	14
Antecedentes	14
Problemática	15
Justificación	16
Problema de investigación, pregunta y objetivos	17
Propósito y estructura del estudio	18
CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO	20
Vigilancia epidemiológica	20
Virus de interés	22
Técnicas de detección molecular	25
Secuenciación y caracterización genómica	27
Herramientas de análisis bioinformático	28
Contexto epidemiológico del estudio	30
METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	32
Justificación y diseño del estudio	32
Área y periodo de estudio	33
Estrategia de muestreo pasivo	33
Diseño temporal y distribución de las muestras	34
Conservación y recuperación de muestras retrospectivas	35
Preconcentración viral	36
Extracción de ARN	37
Detección molecular de SARS-CoV-2 por RT-qPCR	38
Amplificación genómica multiplex de SARS-CoV-2	40
Detección y amplificación de poliovirus por PCR anidada de VP1	42

	10
Detección y amplificación de RSV por PCR multiplex	43
Electroforesis y criterios de selección para secuenciación	44
Preparación de bibliotecas y secuenciación por nanoporos	45
Procesamiento y análisis bioinformático	46
Controles de calidad, controles experimentales e interpretación	47
Consideraciones éticas y de bioseguridad	47
ANÁLISIS DE DATOS	48
Presentación de resultados	48
Síntesis de los resultados	54
DISCUSIÓN	55
Detección molecular en una matriz ambiental compleja	55
Carga viral, valores de Cq y rendimiento de la secuenciación	55
Linajes de SARS-CoV-2 y contexto epidemiológico	56
Ausencia de poliovirus y detección de enterovirus de interés clínico	56
Señal de RSV sin caracterización genómica	57
Conservación de muestras retrospectivas como factor crítico	57
Alcances y limitaciones del esquema multipatógeno	58
CONCLUSIONES.....	59
Respuesta a la pregunta de investigación	59
Limitaciones	59
Importancia y recomendaciones	60
REFERENCIAS	61
ÍNDICE DE ANEXOS	68
ANEXO A: TÍTULO	69
ANEXO B: TÍTULO	70
ANEXO C: TÍTULO	71

ÍNDICE DE TABLAS

1	Diseño temporal y distribución de las muestras analizadas para poliovirus y RSV	35
2	Mezcla de reacción para la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2	39
3	Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2	39
4	Mezcla de reacción para la síntesis de ADNc de SARS-CoV-2	41
5	Condiciones de termociclado para la síntesis de ADNc	41
6	Mezcla de reacción para los pools A y B con cebadores ARTIC o VarSkip	41
7	Condiciones de termociclado para la PCR multiplex de SARS-CoV-2	42
8	Condiciones de end-prep para la preparación de bibliotecas	45
9	Condiciones de barcoding para la preparación de bibliotecas	46
10	Condiciones de ligación de adaptadores de secuenciación	46
11	Resumen del esfuerzo y el rendimiento de la secuenciación por virus	48
12	Valores de Cq del gen N1 de SARS-CoV-2 según el resultado de la secuenciación	49
13	Clados y linajes de SARS-CoV-2 identificados por semana de muestreo	51
14	Muestras de poliovirus y RSV por tipo de muestra, método de conservación y desenlace	52

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Esquema general de la metodología de vigilancia genómica de virus patógenos en aguas residuales de la PTAR Quitumbe.	33
2	Procedimiento de muestreo pasivo con dispositivo tipo torpedo en el pozo de entrada de la PTAR Quitumbe.	34
3	Procedimiento de preconcentración viral mediante precipitación con polietilenglicol (PEG).	37
4	Procedimiento de extracción de ARN viral con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research).	38
5	Fundamento de la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2: preparación de la reacción, transcripción reversa con amplificación cíclica y análisis de las curvas de amplificación.	40
6	Flujo de trabajo para la detección y caracterización de poliovirus mediante PCR anidada de VP1 y secuenciación Nanopore (protocolo DDNS). En azul, las etapas compartidas con SARS-CoV-2 y RSV; en naranja, las etapas específicas de poliovirus.	43
7	Flujo de trabajo para la detección y caracterización de RSV mediante PCR multiplex con cebadores específicos para RSV-A y RSV-B y secuenciación Nanopore. En azul, las etapas compartidas con SARS-CoV-2 y poliovirus; en verde, las etapas específicas de RSV.	44
8	Esfuerzo y rendimiento de la secuenciación por virus. Las barras muestran el número de muestras no secuenciadas, secuenciadas sin caracterización y secuenciadas con caracterización (Coxsackie A en el caso de poliovirus).	49
9	Valores de C _q de SARS-CoV-2 por semana para los genes N1 (HEX) y N2 (FAM). El eje vertical está invertido, de modo que los valores más altos corresponden a mayor carga viral. El color indica el resultado de la secuenciación; la banda verde señala el rango de C _q de las muestras con linaje determinado.	50

10	Linajes de SARS-CoV-2 identificados en las muestras de aguas residuales de la PTAR Quitumbe entre las semanas 3 y 9. El color indica el clado de Nextstrain (24A y 24H).	51
11	Muestras de poliovirus y RSV según el método de conservación. Las muestras prospectivas frescas concentraron la totalidad de las secuenciaciones; las muestras retrospectivas conservadas en Shield 2X y en ARN a -20°C no rindieron secuencia.	53
12	Estado de detección y secuenciación de SARS-CoV-2, poliovirus y RSV por semana de muestreo. El panel superior abarca las semanas 1 a 28 y el inferior las semanas 29 a 56. Cada celda indica si el virus no se analizó, no se secuenció, se secuenció sin caracterización o se caracterizó (linaje en SARS-CoV-2, Coxsackie A en poliovirus).	54

INTRODUCCIÓN

Antecedentes

La vigilancia de patógenos virales en aguas residuales se ha consolidado como una estrategia complementaria para observar la circulación de agentes infecciosos a escala poblacional pues, a diferencia de la vigilancia clínica, no depende del acceso a servicios de salud y de la notificación de casos. El análisis de aguas servidas integra señales biológicas de una comunidad conectada a una red de alcantarillado, enfoque que se denomina epidemiología basada en aguas residuales. Esto permite generar información agregada sobre presencia, persistencia y cambios temporales de microorganismos de interés sanitario ([Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020](#)).

Durante la pandemia de COVID-19, la detección de ARN de SARS-CoV-2 en aguas residuales demostró que este tipo de muestra puede reflejar la circulación comunitaria del virus, incluso cuando la vigilancia clínica tiene limitaciones de cobertura o retrasos en la notificación ([Ahmed y cols., 2020](#); [Medema, Heijnen, Elsinga, Italiaander, y Brouwer, 2020](#)). Además, la incorporación de métodos de secuenciación permitió pasar de la detección molecular hacia la vigilancia genómica, con capacidad para identificar linajes, variantes y diversidad viral presentes en una población ([Crits-Christoph y cols., 2021](#)). Este cambio amplió el valor de las aguas residuales como fuente de información para salud pública, especialmente en contextos urbanos donde múltiples sectores de la población convergen en una misma planta de tratamiento.

Además de SARS-CoV-2, las aguas residuales han sido utilizadas para la vigilancia ambiental de otros virus de interés sanitario, tales como poliovirus. Esta herramienta ha sido empleada dentro de los esfuerzos globales de erradicación para complementar la vigilancia de parálisis flácida aguda y detectar circulación silenciosa en comunidades ([Asghar y cols., 2014](#)). De forma similar, estudios recientes han mostrado que el ARN del virus sincitial respiratorio puede detectarse en aguas residuales y relacionarse con tendencias clínicas de infección respiratoria ([Hughes y cols., 2022](#)). Estos antecedentes sostienen la importancia de evaluar simultáneamente virus que puedan ser detectados en aguas servidas por la excreción de material viral por individuos infectados.

Problemática

La vigilancia de virus respiratorios y entéricos basada en casos clínicos depende de la presencia de síntomas, la búsqueda de atención, el acceso a diagnóstico y la notificación oportuna. Las revisiones sobre vigilancia en aguas residuales superan limitaciones recurrentes de ese circuito: cobertura poblacional incompleta, disponibilidad limitada de pruebas, retrasos de reporte y subregistro de infecciones leves o asintomáticas (Bubba y cols., 2023; Parkins y cols., 2023). En COVID-19, los casos notificados subestimaron la carga real por la restricción de pruebas y por la reducción del rol del testeo clínico durante la ola Ómicron BA.1, cuando la transmisión superó la capacidad diagnóstica disponible (Parkins y cols., 2023). Esta limitación disminuye la oportunidad de detectar circulación comunitaria y reduce la priorización de respuestas de salud pública.

La vigilancia basada en aguas residuales aporta una señal importante del área conectada al alcantarillado o planta de tratamiento. En Bangkok, en una investigación publicada en 2022, se analizaron 132 muestras de 19 plantas de tratamiento y detectaron ARN de SARS-CoV-2 cuando los casos reportados permanecían bajos; las cargas virales y los porcentajes de positividad se correlacionaron con los casos nuevos con rezagos de 22 a 24 días y valores de Spearman entre 0,85 y 1,00; lo cual indica una correlación positiva muy fuerte (Sangsanont y cols., 2022). En Calgary, investigadores estudiaron tres plantas de tratamiento y seis vecindarios durante un año, con detección de SARS-CoV-2 en 406 de 414 muestras (98,06 %) y correlación con casos clínicos a escalas urbana, por planta y barrial (Acosta y cols., 2022). En países de ingresos bajos y medios, estos programas enfrentan limitaciones de infraestructura sanitaria, financiamiento, frecuencia de muestreo y capacidad para vigilancia de variantes (Parkins y cols., 2023).

La vigilancia clínica de poliovirus se apoya en la detección de parálisis flácida aguda, un desenlace que afecta a una fracción mínima de las personas infectadas: la tasa de ataque clínico del poliovirus virulento puede ser de un caso paralítico por cada 100 infecciones o menos (Zurbriggen y cols., 2008). En África, la confirmación de VDPV2 en 525 muestras de heces tomó alrededor de 49 días desde el inicio de la parálisis, y los brotes nuevos se confirmaron a los 35 días, tiempos vinculados con recolección, transporte, cultivo celular, RT-qPCR intratípica y se-

cuenciación (Shaw, Cooper, y cols., 2022). En 2024, la detección de cVDPV2 en aguas residuales de Finlandia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido mostró cepas genéticamente relacionadas y respaldó la vigilancia ambiental como mecanismo de detección temprana de reintroducción o circulación (Bottcher y cols., 2025).

El virus sincitial respiratorio (RSV) plantea otro problema de vigilancia por su carga en lactantes, adultos mayores e inmunocomprometidos, y por su presentación clínica compartida con otros virus respiratorios. Hughes et al., 2022, detectaron ARN de RSV en sólidos sedimentados de aguas residuales de dos plantas y reportaron asociación fuerte con tasas de positividad clínica (Kendall tau = 0,65–0,77; $p < 10^{-7}$) (Hughes y cols., 2022). Le et al., 2025, desarrollaron un flujo de secuenciación ONT para muestras clínicas y aguas residuales, obtuvieron genomas completos en el 98 % de las muestras con más de 10.000 copias/mL y observaron que las frecuencias de clados en aguas residuales representaban las frecuencias observadas en pacientes (Le y cols., 2025). El mismo estudio subraya la necesidad de vigilancia genómica accesible para contextos con recursos limitados, debido a la menor representación de datos genómicos de RSV procedentes de países de ingresos bajos y medios (Le y cols., 2025).

En Quito, la PTAR Quitumbe ofrece un punto concreto para observar esta brecha. Mejía Calle, 2024, realizó un muestreo pasivo semanal de 24 horas en el influente de la PTAR Quitumbe (Mejía Calle, 2024). En ese trabajo, los genes N1 y N2 de SARS-CoV-2 fueron detectados en todas las muestras, y la secuenciación con Oxford Nanopore permitió identificar linajes de Ómicron, incluida la detección de JN.1 en aguas residuales antes de su identificación clínica local (Mejía Calle, 2024). La evidencia local confirma la factibilidad del sitio para vigilancia ambiental, pero permanece concentrada en SARS-CoV-2. La brecha específica que se detecta en este estudio es la falta de información molecular y genómica multipatógeno en aguas servidas de Quito que integre SARS-CoV-2, poliovirus y RSV en una misma matriz ambiental de relevancia sanitaria (Mejía Calle, 2024; Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022).

Justificación

La vigilancia en aguas residuales es una herramienta flexible y de bajo costo relativo para monitorear brotes y reemergencia de patógenos, con mayor sostenibilidad cuando integra varios blancos virales en un mismo sistema (Bubba y cols., 2023). La vigilancia genómica de aguas residuales ha funcionado como modelo para monitorear la evolución de virus endémicos, al recuperar la prevalencia de variantes circulantes en una población incluso cuando no se dispone de muestras clínicas (Yousif y cols., 2023), y la temporada de varios virus respiratorios puede seguirse de forma conjunta en un mismo flujo de muestreo (Chan y Boehm, 2025). Aplicar este enfoque a SARS-CoV-2, poliovirus y RSV en una misma matriz aprovecha un único procedimiento de muestreo, concentración y secuenciación para tres patógenos de relevancia sanitaria distinta, y maximiza la información epidemiológica obtenida de un solo sitio centinela.

La factibilidad del enfoque se sostiene en el antecedente del sitio, donde el muestreo pasivo y la secuenciación Oxford Nanopore ya permitieron detectar y caracterizar SARS-CoV-2 (Mejia Calle, 2024). A esa base se suman métodos dirigidos y de enriquecimiento para recuperar información genómica de virus humanos en aguas residuales y protocolos de secuenciación aplicables a RSV y poliovirus (Child y cols., 2023; Le y cols., 2025; Asghar y cols., 2014), de modo que ampliar el análisis hacia estos dos virus incorpora nuevos blancos al flujo ya validado sin requerir infraestructura adicional. El estudio aporta así la primera caracterización molecular y genómica multipatógeno en aguas servidas de Quito, una lectura poblacional que complementa la vigilancia clínica en un contexto de información genómica local limitada (Yousif y cols., 2023; Bruno y cols., 2025).

Los beneficiarios directos son los equipos académicos y técnicos de microbiología ambiental, biología molecular, bioinformática y gestión de aguas residuales, que dispondrán de evidencia local sobre blancos virales, rendimiento de detección y limitaciones analíticas en la PTAR Quitumbe. Las instituciones de salud pública y saneamiento pueden usar estos insumos para valorar sitios centinela, priorizar patógenos y planificar vigilancia ambiental en Quito (Parkins y cols., 2023; Mejia Calle, 2024). De forma indirecta, la población conectada a la PTAR y otros sectores urbanos se beneficiarían de futuros sistemas de monitoreo, en particular los grupos vulnerables

ante RSV y las comunidades expuestas a circulación silenciosa de poliovirus o a cambios de variantes de SARS-CoV-2 (Hughes y cols., 2022; Bottcher y cols., 2025; Crits-Christoph y cols., 2021).

Problema de investigación, pregunta y objetivos

El vacío local que aborda este estudio es la disponibilidad limitada de información molecular y genómica multipatógeno en aguas servidas de Quito. El trabajo toma como punto de partida la PTAR Quitumbe, caracterizada mediante muestreo pasivo y secuenciación de SARS-CoV-2, y amplía el análisis hacia poliovirus y RSV por su relevancia en vigilancia ambiental, respiratoria y de patógenos con circulación comunitaria (Mejia Calle, 2024; Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022; Le y cols., 2025). La detección molecular y la caracterización genómica de las señales virales se interpretan considerando las posibilidades y limitaciones de estas metodologías en matrices ambientales (Child y cols., 2023; Parkins y cols., 2023).

Con base en ese problema, la pregunta de investigación es: ¿qué evidencia molecular y genómica de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio puede identificarse en muestras de aguas servidas recolectadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Quitumbe, en Quito?

El objetivo general es analizar la presencia molecular y la caracterización genómica de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas servidas de la PTAR Quitumbe, como aporte a la vigilancia viral ambiental en Quito.

Los objetivos específicos son:

1. Detectar material genético de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas servidas recolectadas en la PTAR Quitumbe.
2. Caracterizar, cuando la calidad de los datos lo permita, las señales genómicas virales obtenidas mediante herramientas de secuenciación y análisis bioinformático.
3. Interpretar los resultados moleculares y genómicos en relación con la vigilancia basada en aguas residuales y el contexto epidemiológico local.
4. Identificar alcances y limitaciones del análisis multipatógeno en una matriz ambiental

compleja como las aguas servidas urbanas.

Propósito y estructura del estudio

El propósito de este estudio es producir evidencia local que permita contrastar el problema de investigación planteado: la limitada disponibilidad de información molecular y genómica multipatógeno en aguas servidas de Quito. Para ello, el trabajo articula detección molecular, caracterización genómica e interpretación bioinformática de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de la PTAR Quitumbe, un punto de muestreo previamente documentado para vigilancia ambiental de SARS-CoV-2 ([Mejía Calle, 2024](#); [Child y cols., 2023](#)).

El cuerpo del documento se organiza en seis secciones principales. La introducción presenta los antecedentes, la problemática, la justificación, el problema de investigación, la pregunta y los objetivos. El contexto y marco teórico desarrolla la vigilancia epidemiológica, la vigilancia basada en aguas residuales, los virus de interés, las técnicas de detección molecular, la secuenciación, las herramientas bioinformáticas y el contexto epidemiológico del estudio. La metodología y diseño de la investigación describe la justificación metodológica, las herramientas utilizadas, las muestras y los procedimientos de recolección y análisis de datos. El análisis de datos presenta los resultados moleculares y genómicos obtenidos. La discusión interpreta esos resultados frente a la literatura y a la pregunta de investigación. Las conclusiones responden la pregunta, declaran las limitaciones y plantean la importancia y recomendaciones derivadas del estudio. Finalmente, el documento incluye referencias y anexos como soporte académico y técnico.

CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO

[Sims y Kasprzyk-Hordern \(2020\)](#) situaron la epidemiología basada en aguas residuales como una herramienta para monitorear la propagación de enfermedades infecciosas a escala comunitaria, y revisiones posteriores documentaron su consolidación tras la pandemia de COVID-19 ([Parkins y cols., 2023](#)). Sobre esa base, el marco teórico aborda la vigilancia epidemiológica, la biología de SARS-CoV-2, RSV y poliovirus, las técnicas de detección molecular, la secuenciación y el análisis bioinformático de señales virales en una matriz ambiental compleja.

Vigilancia epidemiológica

Importancia y aplicaciones. La vigilancia epidemiológica convierte la observación de eventos de salud en información para decisiones sanitarias, con énfasis en detectar la circulación de un agente de forma temprana y seguir su evolución. La vigilancia clínica cumple esa función a partir de casos confirmados, pero su sensibilidad depende de la búsqueda de atención médica, la disponibilidad de pruebas y la oportunidad de notificación, factores que tienden a subestimar la transmisión real ([Parkins y cols., 2023](#)).

Las aguas residuales concentran material biológico excretado por personas conectadas a una red de alcantarillado, incluidas las que cursan infecciones asintomáticas o aún no han buscado atención, y aportan una señal poblacional de la circulación microbiana originada fuera del circuito clínico ([Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020](#)). Esta propiedad resulta particularmente valiosa para agentes con excreción fecal, como los enterovirus, y se ha extendido a virus respiratorios cuyo material genético llega al alcantarillado ([Parkins y cols., 2023](#)).

El seguimiento de SARS-CoV-2 ilustró el alcance de esta aproximación. [Ahmed y cols. \(2020\)](#) en Australia y [Medema y cols. \(2020\)](#) en los Países Bajos confirmaron la presencia de ARN viral en aguas residuales sin tratar durante las primeras semanas de la pandemia, cuando la vigilancia clínica todavía estaba limitada por la capacidad diagnóstica. Estudios longitudinales posteriores cuantificaron esa relación: [Acosta y cols. \(2022\)](#) correlacionaron la carga viral en aguas residuales con la carga de COVID-19 a escala urbana y submunicipal en Calgary, y

Sangsanont y cols. (2022) observaron en Bangkok que la señal ambiental precedió a una resurgencia clínica de casos.

Vigilancia basada en aguas residuales. La vigilancia basada en aguas residuales analiza de forma sistemática muestras de alcantarillado o de influentes de plantas de tratamiento para identificar marcadores biológicos asociados con una población. El punto de muestreo define la escala de la observación: una planta de tratamiento integra a toda la población conectada, mientras una estación de bombeo, una red barrial o una institución delimitan poblaciones menores y resoluciones espaciales más finas. La elección de ese punto determina qué población queda representada y qué tipo de decisiones admite la evidencia generada (Parkins y cols., 2023).

En virus humanos esta estrategia tiene una trayectoria larga en poliovirus y una expansión acelerada con SARS-CoV-2. La vigilancia ambiental de poliovirus se incorporó como complemento de la vigilancia de parálisis flácida aguda porque detecta circulación viral aun cuando no se reportan casos paralíticos (Asghar y cols., 2014). Acosta y cols. (2022) y Sangsanont y cols. (2022) mostraron que, en SARS-CoV-2, las concentraciones de ARN en aguas residuales siguen los cambios de transmisión comunitaria y anticipan las tendencias clínicas. Hughes y cols. (2022) asociaron el ARN de RSV en sólidos sedimentados con las tasas de positividad clínica, con coeficientes de Kendall tau entre 0,65 y 0,77.

La interpretación de la señal exige reconocer los factores que la modifican entre la excreción y la medición de laboratorio. El caudal, la dilución por lluvias o infiltración, los aportes industriales, el tamaño de la población conectada y los tiempos de residencia alteran la concentración aparente, mientras la estabilidad del ARN y la presencia de inhibidores afectan su recuperación analítica (Parkins y cols., 2023). La concentración previa de partículas, el uso de controles de extracción y la normalización con marcadores fecales como el pepper mild mottle virus (PMMoV) reducen esa incertidumbre (Hughes y cols., 2022). Los resultados de aguas residuales informan con mayor solidez sobre presencia, tendencias y cambios relativos que sobre el número de casos clínicos individuales (Parkins y cols., 2023).

Muestreo pasivo. El muestreo pasivo expone un material adsorbente dentro del flujo de aguas residuales durante un periodo definido y genera una muestra integrada en el tiempo sin equipos automáticos de muestreo compuesto, una alternativa operativa para sitios con limitaciones de infraestructura, energía o presupuesto (Parkins y cols., 2023). El método aprovecha la afinidad del ARN viral por la fase sólida: Roldan-Hernandez y Boehm (2023) midieron la partición de SARS-CoV-2, RSV, rinovirus y el bacteriófago MS2, y observaron concentraciones de ARN en la fracción sólida entre tres y cuatro órdenes de magnitud superiores a las de la fase líquida, con coeficientes de partición entre 2000 y 270 000 mL g⁻¹.

Mejia Calle (2024) aplicaron este enfoque en la PTAR Quitumbe con un dispositivo pasivo tipo torpedo impreso en 3D, con membrana de nailon, gasa e hisopos de algodón, expuesto durante 24 horas en el influente de la planta. El muestreo fue semanal, abarcó 47 muestras y representó aguas residuales de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito, con un caudal reportado de 75 L/s. Esta experiencia demostró factibilidad local para recolectar material viral en un sitio centinela urbano y constituye la base metodológica que el presente trabajo amplía hacia varios patógenos.

La señal recuperada por muestreo pasivo depende del material empleado, la duración de la exposición, la carga de sólidos y la eficiencia de recuperación en laboratorio. En el estudio de Quitumbe, la baja concentración viral en los componentes individuales del dispositivo obligó a analizarlos de forma combinada, y la secuenciación quedó condicionada por valores de Cq tardíos y por cambios en el rendimiento de los cebadores (Mejia Calle, 2024). Estas observaciones orientan la interpretación de resultados positivos, negativos o de baja cobertura en un diseño dirigido a varios virus.

Virus de interés

SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es un betacoronavirus de la familia *Coronaviridae*, con envoltura y un genoma de ARN monocatenario de sentido positivo cercano a 30 kb, el mayor entre los virus de ARN. Su proteína de espícula media la unión al receptor ACE2 y la entrada celular, y la infección produce la enfermedad respiratoria COVID-19 (Murray, Rosenthal, y Pfaller,

2021). La acumulación de mutaciones en la espícula durante la pandemia originó variantes con mayor transmisibilidad o escape inmunológico, lo que convirtió a su seguimiento genómico en una prioridad de salud pública (Karthikeyan y cols., 2022).

La pertinencia de SARS-CoV-2 como blanco de vigilancia ambiental se estableció en las primeras etapas de la pandemia, cuando Ahmed y cols. (2020) y Medema y cols. (2020) confirmaron ARN viral en aguas residuales y vincularon la señal con la excreción por personas infectadas. Los genes N1 y N2 se adoptaron de forma amplia como blancos de RT-qPCR para la detección en aguas residuales (Ahmed y cols., 2020), mientras la secuenciación permitió caracterizar los linajes presentes en la población conectada a la red. Crits-Christoph y cols. (2021) demostraron que la secuenciación de aguas residuales identifica variantes regionalmente prevalentes cuando existe cobertura suficiente en las posiciones informativas.

La vigilancia genómica en aguas residuales trabaja con una mezcla comunitaria de genomas procedentes de múltiples individuos, lo que plantea el reto de estimar la abundancia relativa de cada linaje. Karthikeyan y cols. (2022) resolvieron este problema en un esfuerzo de 295 días en el campus de la Universidad de California en San Diego: mejoraron los protocolos de concentración hasta alcanzar coberturas cercanas al 95% incluso con cargas virales bajas y desarrollaron Freyja, una herramienta de deconvolución que estima la proporción de linajes en una muestra mixta, con la que detectaron variantes de preocupación hasta 14 días antes que la vigilancia clínica. En la PTAR Quitumbe, Mejía Calle (2024) aplicaron secuenciación Oxford Nanopore y Freyja para asignar linajes de Ómicron a partir del muestreo pasivo, y registraron la detección ambiental de JN.1 antes de su identificación clínica local, lo que muestra el valor del alcantarillado como sitio centinela en contextos con vigilancia clínica genómica limitada.

Virus sincitial respiratorio (RSV). El virus sincitial respiratorio es un virus con envoltura y genoma de ARN monocatenario de sentido negativo, perteneciente a la familia *Pneumoviridae* (Murray y cols., 2021). Se diferencian dos subgrupos antigénicos, RSV-A y RSV-B, cuya predominancia alterna entre temporadas (Länsivaara y cols., 2024; Zambrana y cols., 2024). El virus es una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía en lactantes y representa una carga elevada en niños menores de cinco años, adultos mayores e individuos inmunocomprometi-

dos; Zulli, Varkila, Parsonnet, Wolfe, y Boehm (2024) reportaron que en Estados Unidos provoca hasta 80 000 hospitalizaciones pediátricas anuales, y a escala global se le atribuyen más de 100 000 muertes anuales en menores de cinco años. La aparición de inmunización pasiva y de vacunas dirigidas a estos grupos incrementa la necesidad de herramientas que observen la circulación del virus y la diversidad de sus subgrupos (Mercier y cols., 2025).

La detección de RSV en aguas residuales se ha documentado de forma consistente en distintos países. Hughes y cols. (2022) establecieron la asociación entre el ARN de RSV en sólidos sedimentados y la positividad clínica, y Zulli y cols. (2024) la extendieron a 176 sitios de Estados Unidos durante la temporada 2022–2023, con concentraciones que llegaron a 10^7 copias por gramo y que se correlacionaron con las tasas de positividad y de hospitalización a escala estatal y nacional. Länsivaara y cols. (2024) evaluaron la vigilancia a escala nacional en Finlandia con 150 muestras de diez plantas que cubrían el 40% de la población, y obtuvieron correlaciones con la incidencia registrada de entre 0,41 y 0,87; cuando la incidencia superaba cuatro casos por 100 000 habitantes por semana, el virus se detectaba en todas las muestras de aguas residuales.

La caracterización genómica de RSV exige distinguir entre RSV-A y RSV-B y seleccionar referencias compatibles con el subgrupo predominante, porque una referencia inadecuada reduce las lecturas mapeadas. Le y cols. (2025) desarrollaron un flujo de amplificación y secuenciación de genoma completo con Oxford Nanopore, aplicable a muestras clínicas y de aguas residuales, con cobertura alta en muestras de cargas superiores a 10 000 copias/mL, e integraron en RSVTyper la detección automática de subgrupo y la selección de referencia. Zambrana y cols. (2024) mostraron que la proporción de RSV-A respecto al total de RSV puede medirse en sólidos de aguas residuales y reproduce los cambios temporales y espaciales de los subgrupos observados en muestras clínicas. Para este estudio, RSV permite evaluar la incorporación de un virus respiratorio de alta carga clínica a un esquema ambiental aplicado de forma local a SARS-CoV-2.

Poliovirus. El poliovirus pertenece al género *Enterovirus* (especie C) de la familia *Picornaviridae*. Su genoma es una molécula de ARN de sentido positivo de unos 7500 nucleótidos, y la cápside icosaédrica está formada por 60 protómeros que contienen las proteínas estructurales VP1 a VP4. Existen tres serotipos definidos por neutralización, el virus emplea el receptor CD155

para entrar a la célula y se transmite por vía fecal-oral, con replicación en el tracto intestinal y excreción en heces durante dos a cuatro semanas (Martín, 2016). La parálisis flácida aguda se presenta solo en una fracción de las infecciones, lo que limita la sensibilidad de la vigilancia clínica y motivó el desarrollo de la vigilancia ambiental dentro de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomiелitis (Martín, 2016; Asghar y cols., 2014).

La relevancia internacional del poliovirus persiste por el riesgo de reintroducción y por la emergencia de poliovirus derivados de la vacuna oral, que surgen cuando las cepas atenuadas de Sabin recuperan neurovirulencia y capacidad de transmisión. Zurbriggen y cols. (2008) aislaron poliovirus Sabin-like en aguas residuales de Suiza, un país que utiliza vacuna inactivada, y subrayaron la necesidad de métodos sensibles ante la baja tasa de ataque clínico. Kissova y cols. (2022) documentaron la vigilancia ambiental de poliovirus y enterovirus no polio en la República Eslovaca entre 1963 y 2019, con más de mil aislamientos de poliovirus de origen vacunal, lo que muestra la continuidad histórica de esta estrategia. El episodio más reciente lo describieron Klapsa y cols. (2022), quienes detectaron 118 aislamientos genéticamente vinculados de poliovirus tipo 2 relacionado con la cepa Sabin en el alcantarillado de Londres entre febrero y julio de 2022; los aislamientos habían perdido dos mutaciones atenuantes clave y una proporción creciente cumplía el criterio de poliovirus derivado de vacuna, lo que motivó una campaña de vacunación con vacuna inactivada en niños de 1 a 9 años. En paralelo, la detección de cVDPV2 en aguas residuales de Finlandia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido en 2024 reveló cepas relacionadas y activó una alerta sobre circulación en territorios con alta capacidad de vigilancia (Bottcher y cols., 2025).

La caracterización molecular diferencia poliovirus Sabin-like, salvaje y derivado de vacuna. La diferenciación intratípica y la secuenciación de la región VP1 establecen relaciones genéticas que permiten inferir el origen de un aislamiento y orientar la respuesta de salud pública (Asghar y cols., 2014; Klapsa y cols., 2022). Shaw, Cooper, y cols. (2022) estimaron que los flujos tradicionales de confirmación de brotes de VDPV2 pueden tardar semanas, y argumentaron que la detección molecular directa y la secuenciación Nanopore acortarían esos tiempos.

Técnicas de detección molecular

RT-qPCR. La RT-qPCR combina la transcripción reversa del ARN viral con la amplificación cuantitativa del ADN complementario en tiempo real. En vigilancia de aguas residuales detecta material genético de virus de ARN y estima la señal mediante el ciclo de cuantificación (Cq) o la concentración calculada con curvas estándar. Su uso fue central desde los primeros reportes de SARS-CoV-2 en aguas residuales y sigue siendo la herramienta de referencia para confirmar la presencia viral antes de secuenciar (Ahmed y cols., 2020; Medema y cols., 2020).

En matrices ambientales el ensayo requiere controles que respalden su interpretación. Los controles negativos detectan contaminación, los positivos verifican el desempeño del ensayo, los controles de recuperación evalúan las pérdidas durante el procesamiento y los marcadores de normalización corrigen las variaciones por dilución y carga de sólidos. Hughes y cols. (2022) aplicaron este esquema en su análisis de RSV en sólidos sedimentados, donde incorporaron controles de recuperación, evaluación de inhibición y normalización con PMMoV.

Las principales limitaciones en aguas residuales surgen de los inhibidores de amplificación, la degradación del ARN y las cargas virales cercanas al límite de detección. Mejia Calle (2024) observaron en la PTAR Quitumbe que las muestras con Cq tardíos rindieron menos en la secuenciación, lo que vincula de forma directa la carga detectada por RT-qPCR con la posibilidad de recuperar información genómica útil. Por esta razón la detección molecular se interpreta junto con los controles de calidad y con las características del flujo de procesamiento de cada muestra (Parkins y cols., 2023).

PCR múltiple. La PCR múltiple amplifica varios blancos genéticos en una misma reacción o en un flujo coordinado de amplificación. En vigilancia viral permite detectar distintos patógenos, diferenciar subgrupos o generar conjuntos de amplicones que cubren regiones extensas del genoma, lo que reduce el volumen de muestra, el costo y el tiempo de procesamiento (Le y cols., 2025).

En secuenciación dirigida, los paneles de amplicones solapados aumentan la probabilidad de recuperar genoma a partir de ARN degradado o poco abundante. Child y cols. (2023) compara-

ron métodos metagenómicos y dirigidos para virus humanos en aguas residuales y observaron que la secuenciación por PCR de amplicones generó mayor cobertura de virus específicos que la metagenómica shotgun en muestras dominadas por material bacteriano; para RSV, [Le y cols. \(2025\)](#) aplicaron un panel de 39 amplicones solapados de aproximadamente 550 pb con secuenciación Nanopore y análisis automático.

Un resultado positivo con Cq tardío requiere cautela cuando la carga es baja o la matriz contiene inhibidores, y un resultado negativo puede reflejar ausencia del blanco, pérdida durante la extracción o baja afinidad de los cebadores ([Child y cols., 2023](#)). Los sesgos de amplificación favorecen además ciertas regiones o linajes y afectan la representación de las variantes minoritarias, un efecto que [Mejia Calle \(2024\)](#) asociaron con los cambios de cebadores en Quitumbe.

Secuenciación y caracterización genómica

Nanopore (ONT). La secuenciación de Oxford Nanopore Technologies (ONT) mide los cambios de corriente eléctrica generados cuando una molécula de ácido nucleico atraviesa un nanoporo, y produce lecturas largas en tiempo real en dispositivos portátiles como el MinION, útiles para la vigilancia genómica de brotes y de muestras ambientales en contextos con infraestructura variable ([Dash, Elkins, y Al-Snan, 2024](#)).

Esta plataforma se ha aplicado a los tres virus de interés. En la PTAR Quitumbe permitió asignar linajes de SARS-CoV-2 a partir de muestras pasivas y observar variantes de Ómicron en el contexto local ([Mejia Calle, 2024](#)). En poliovirus, [Klapsa y cols. \(2022\)](#) generaron secuencias de genoma completo con protocolos Nanopore que establecieron el vínculo genético entre los aislamientos del alcantarillado de Londres, y [Shaw, Cooper, y cols. \(2022\)](#) argumentaron su potencial para acortar la confirmación de brotes. En RSV, [Le y cols. \(2025\)](#) recuperaron genomas completos con cobertura alta en muestras de cargas superiores a 10 000 copias/mL.

La consideración técnica principal de esta tecnología es su tasa de error cruda, mayor que la de las plataformas de lectura corta. El control de calidad, la profundidad suficiente, la generación de consenso y la selección adecuada de referencias reducen el impacto de esos errores ([Dash y cols., 2024](#)). En aguas residuales estos pasos cobran mayor peso por la presencia de mezclas

virales, ARN fragmentado y cobertura desigual entre amplicones (Child y cols., 2023).

Illumina. La secuenciación Illumina se basa en la síntesis por terminación reversible y produce lecturas cortas de alta precisión y gran profundidad. Su bajo error relativo y su capacidad de multiplexación la hacen idónea para detectar variantes puntuales y caracterizar la diversidad genética de poblaciones virales (Dash y cols., 2024).

En aguas residuales esta plataforma se aplica mediante metagenómica shotgun, captura híbrida o paneles dirigidos. Child y cols. (2023) observaron que la metagenómica shotgun recuperó cobertura insuficiente de virus humanos por el predominio de ácidos nucleicos bacterianos, mientras los métodos de enriquecimiento y dirigidos incrementaron la recuperación genómica de los virus de interés. La elección de la plataforma acompaña a una estrategia de enriquecimiento acorde con la carga viral esperada y con la pregunta de investigación. La precisión de Illumina para identificar cambios de nucleótido y su profundidad de lectura la sitúan como plataforma de confirmación y de comparación frente a las tecnologías de lectura larga (Dash y cols., 2024).

Variabilidad genética y vigilancia genómica. La variabilidad genética viral documenta la transmisión y el reemplazo de linajes. En SARS-CoV-2, la vigilancia genómica de aguas residuales identifica variantes prevalentes y estima mezclas de linajes en la comunidad conectada al alcantarillado (Crits-Christoph y cols., 2021; Karthikeyan y cols., 2022). En RSV, la clasificación por subgrupos y clados depende de referencias adecuadas para evitar asignaciones incompletas (Le y cols., 2025). En poliovirus, la comparación de la región VP1 y de genomas completos distingue cepas Sabin-like, salvajes y derivadas de vacuna, y reconstruye los vínculos entre eventos de detección ambiental (Klapsa y cols., 2022; Bottcher y cols., 2025).

En aguas residuales, la caracterización genómica revela qué variantes sostienen una señal positiva, con naturaleza poblacional, porque una misma muestra contiene genomas de múltiples individuos y estados de infección. Su valor epidemiológico depende de criterios explícitos de cobertura, profundidad, calidad de lectura y abundancia relativa (Parkins y cols., 2023; Child y cols., 2023). La representación de los linajes minoritarios puede alterarse por procesos técnicos como la degradación del ARN, la competencia entre amplicones y la elección de la referencia,

factores que [Mejia Calle \(2024\)](#) y [Le y cols. \(2025\)](#) reconocieron al trabajar con muestras de baja carga.

Herramientas de análisis bioinformático

Procesamiento de secuencias. El procesamiento bioinformático sigue varias etapas: demultiplexado, eliminación de adaptadores, filtrado por calidad, mapeo contra referencias y generación de consenso o ensamblaje, con estimación de la cobertura por posición. En ONT el flujo añade el basecalling y el control de calidad de lecturas largas, mientras en Illumina se enfatiza la calidad por base y el manejo de lecturas pareadas ([Dash y cols., 2024](#)).

Las muestras de aguas residuales añaden complejidad porque contienen mezclas de microorganismos, sólidos, inhibidores residuales y ácidos nucleicos degradados. [Child y cols. \(2023\)](#) mostraron que la elección entre metagenómica, captura híbrida y PCR dirigida modifica de forma sustancial la cobertura recuperada de virus humanos. En la PTAR Quitumbe, Freyja estimó los linajes de SARS-CoV-2 a partir de las lecturas ambientales, con un rendimiento que dependió de la carga viral y de la calidad de amplificación ([Mejia Calle, 2024](#)). La trazabilidad del análisis sostiene la reproducibilidad: cada muestra conserva metadatos de fecha, punto de muestreo, método de concentración, controles, valores de Cq, plataforma y versión de las herramientas, sin los cuales la comparación temporal o entre patógenos pierde solidez ([Parkins y cols., 2023](#)).

Identificación de variantes y linajes. Las herramientas de asignación de linajes comparan lecturas o consensos con bases de datos de referencia actualizadas. En SARS-CoV-2 interpretan mezclas poblacionales: Freyja estima proporciones de linajes en muestras mixtas ([Karthikeyan y cols., 2022](#)) y se aplicó en la PTAR Quitumbe para asignar linajes de Ómicron a partir de datos ambientales ([Mejia Calle, 2024](#)). [Crits-Christoph y cols. \(2021\)](#) identificaron variantes regionalmente prevalentes en aguas residuales cuando la cobertura era suficiente en las posiciones informativas.

En RSV, la asignación distingue RSV-A y RSV-B y selecciona referencias compatibles con el subgrupo predominante; [Le y cols. \(2025\)](#) integraron en RSVTyper la detección automática del subgrupo y la selección de referencia. La identificación de poliovirus se apoya en la diferenciación

intratípica y en la secuenciación de la región VP1 para reconocer cepas relacionadas o derivadas de vacuna (Asghar y cols., 2014; Klapsa y cols., 2022). En muestras ambientales con mezcla de genomas, la detección de una variante minoritaria exige umbrales explícitos de profundidad, cobertura del genoma o de las regiones diagnósticas, concordancia entre réplicas y frecuencia relativa del linaje, que reduzcan los reportes espurios por error de secuenciación o contaminación cruzada (Dash y cols., 2024; Child y cols., 2023).

Interpretación de resultados y limitaciones. Una señal positiva indica presencia de material genético compatible con el blanco analizado, pero su magnitud varía por los determinantes de la matriz, de modo que las tendencias y las comparaciones internas resultan más informativas que las lecturas aisladas (Parkins y cols., 2023; Hughes y cols., 2022).

Las limitaciones genómicas se concentran en la baja concentración viral, el ARN fragmentado, el predominio de material bacteriano y los sesgos de amplificación. Child y cols. (2023) documentaron que la metagenómica shotgun puede ser insuficiente para recuperar genomas virales sin enriquecimiento, y que los métodos dirigidos aumentan la cobertura a costa de depender del conocimiento previo del genoma. En la PTAR Quitumbe, las muestras con Cq tardíos tuvieron menor éxito de secuenciación y los cambios de cebadores afectaron la asignación de linajes (Mejia Calle, 2024). Una planta de tratamiento representa a la población conectada al alcantarillado, con variaciones por movilidad, cobertura de red y aportes no domésticos; los datos ambientales evidencian circulación y tendencias comunitarias, mientras la atribución a barrios o grupos específicos requiere diseños y metadatos adicionales (Parkins y cols., 2023; Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020).

Contexto epidemiológico del estudio

Situación en Ecuador. La evidencia local de vigilancia ambiental proviene del antecedente de SARS-CoV-2 en la PTAR Quitumbe, donde Mejia Calle (2024) identificaron linajes de Ómicron mediante muestreo pasivo y secuenciación Oxford Nanopore, incluida la detección ambiental de JN.1 antes de su identificación clínica local.

Mejia Calle (2024) señalaron una brecha de información genómica clínica en Ecuador,

asociada con la disponibilidad limitada de datos actualizados y la carga irregular de secuencias en los repositorios públicos. La vigilancia basada en aguas residuales ofrece en este escenario estimaciones poblacionales menos sesgadas que la prueba clínica individual y a un costo relativo menor ([Karthikeyan y cols., 2022](#)).

Para RSV y poliovirus, los recursos revisados aportan evidencia internacional sobre vigilancia ambiental y detección de circulación silenciosa, pero ofrecen poca información específica de Ecuador, una debilidad bibliográfica de este trabajo. La PTAR Quitumbe permite ampliar la vigilancia desde SARS-CoV-2 hacia RSV y poliovirus, dos blancos con relevancia sanitaria documentada ([Asghar y cols., 2014](#); [Hughes y cols., 2022](#); [Bottcher y cols., 2025](#)).

Síntesis del marco teórico. El marco revisado establece que la detección y la caracterización genómica de virus en aguas residuales dependen de factores que operan antes de la secuenciación: la carga viral recuperada, la estrategia de concentración, la integridad del ARN y la cobertura alcanzada. Estos condicionantes aplican a los tres virus seleccionados, que plantean retos analíticos distintos —la rápida sustitución de variantes en SARS-CoV-2, la baja carga y la diversidad de subgrupos en RSV, y la circulación entérica silenciosa en poliovirus—, aunque comparten un mismo flujo de muestreo pasivo, concentración, detección molecular y secuenciación por nanoporos ([Mejia Calle, 2024](#); [Le y cols., 2025](#); [Klapsa y cols., 2022](#)). La viabilidad de seguir varios virus respiratorios en una misma corriente de aguas residuales ya ha sido demostrada en programas de vigilancia conjunta ([Chan y Boehm, 2025](#)). Sobre esta base conceptual, el siguiente capítulo traduce estos principios en el diseño metodológico aplicado a la PTAR Quitumbe.

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Justificación y diseño del estudio

El estudio aplicó un diseño observacional, descriptivo y longitudinal sobre el influente de la PTAR Quitumbe, con muestreo semanal para detectar y caracterizar molecularmente SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio (RSV) ([Parkins y cols., 2023](#)). Esta aproximación responde a la pregunta de investigación porque integra material genético excretado por individuos sintomáticos, presintomáticos y asintomáticos, y habilita la detección de presencia, tendencias temporales y diversidad genética de los virus seleccionados a escala comunitaria ([Parkins y cols., 2023](#); [Bubba y cols., 2023](#)).

El flujo metodológico combinó muestreo pasivo, preconcentración viral, extracción de ARN, detección molecular, amplificación dirigida, secuenciación por nanoporos y análisis bioinformático (Figura 1). Este esquema reprodujo y amplió el antecedente local desarrollado en la PTAR Quitumbe para SARS-CoV-2, que demostró la factibilidad de recolectar material viral mediante un dispositivo pasivo impreso en 3D y de asignar linajes virales por secuenciación Oxford Nanopore ([Mejia Calle, 2024](#)).

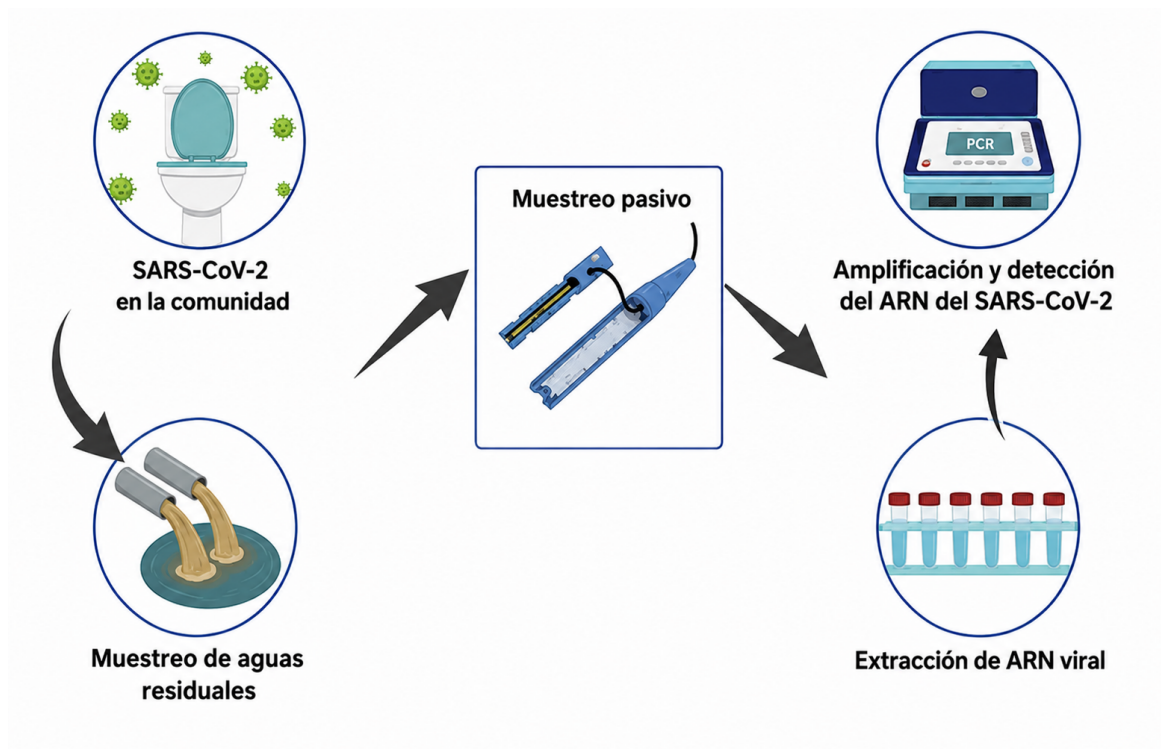


Figura 1. Esquema general de la metodología de vigilancia genómica de virus patógenos en aguas residuales de la PTAR Quitumbe.

Área y periodo de estudio

El estudio se desarrolló en la PTAR Quitumbe, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. El punto de muestreo correspondió al pozo de entrada del influente, antes de la adición de cualquier producto químico o tratamiento, con el fin de capturar la señal viral de la población contribuyente sin interferencia de procesos de depuración. Este sitio centinela recibe aguas residuales procedentes de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito, con un caudal reportado de 75 L/s (Mejia Calle, 2024). La recolección se realizó de forma semanal durante 56 semanas consecutivas, entre el 14 de abril de 2025 y el 10 de mayo de 2026.

Estrategia de muestreo pasivo

La recolección de muestras empleó un dispositivo de muestreo pasivo tipo torpedo, que incorporaba en su interior gasas, una membrana de nailon y un hisopo como materiales adsorbentes del material viral suspendido en el flujo. El dispositivo se fijó con correas a una manguera

presente en el pozo de entrada para evitar su desprendimiento y permaneció sumergido durante 24 horas, generando una muestra integrada en el tiempo (Mejia Calle, 2024). Transcurrido el periodo de exposición, el dispositivo se retiró cuidadosamente, se colocó en una bolsa ziploc para su transporte y conservación, y se registró la fecha de colocación y de retiro (Figura 2). El muestreo pasivo se seleccionó por su utilidad operativa en sitios con limitaciones de infraestructura y por su capacidad de capturar partículas virales durante un intervalo prolongado sin requerir equipos automáticos de muestreo compuesto; esta estrategia ha sido validada para la recuperación de ARN viral en aguas residuales, con mayor detección que el muestreo puntual en escenarios de baja carga (Schang, Crosbie, McCarthy, y cols., 2021; Parkins y cols., 2023).



Figura 2. Procedimiento de muestreo pasivo con dispositivo tipo torpedo en el pozo de entrada de la PTAR Quitumbe.

Diseño temporal y distribución de las muestras

El esquema de análisis se organizó en dos fases. Durante las semanas 1 a 42, las muestras semanales se procesaron únicamente para la detección de SARS-CoV-2. A partir de la semana 43 y hasta la semana 56, las muestras se analizaron de forma simultánea para SARS-CoV-2, poli-

ovirus y RSV. Con el fin de ampliar la cobertura temporal del análisis de poliovirus y RSV hacia periodos previos a la incorporación de estos virus al flujo prospectivo, se recuperaron muestras retrospectivas conservadas correspondientes a las semanas 17 a 20 y 34 a 37.

El análisis de poliovirus y RSV abarcó 22 muestras en total, conformadas por 14 muestras prospectivas, una por cada semana del periodo comprendido entre las semanas 43 y 56, y 8 muestras retrospectivas, una por cada semana de los periodos 17–20 y 34–37 (Tabla 1). La selección de estos periodos retrospectivos permitió evaluar la presencia viral en intervalos previos sin asumir una distribución no documentada entre semanas adicionales.

Tabla 1: Diseño temporal y distribución de las muestras analizadas para poliovirus y RSV

Fase	Semanas	N.º muestras	Virus analizados
Prospectiva (SARS-CoV-2)	1–42	—	SARS-CoV-2
Prospectiva (multipatógeno)	43–56	14	SARS-CoV-2, poliovirus, RSV
Retrospectiva conservada	17–20	4	Poliovirus, RSV
Retrospectiva conservada	34–37	4	Poliovirus, RSV
Total poliovirus y RSV		22	

Conservación y recuperación de muestras retrospectivas

Las muestras retrospectivas de las semanas 17 a 20 y 34 a 37 se conservaron para su análisis posterior de poliovirus y RSV mediante tres métodos de preservación: solución DNA/RNA Shield 2X, solución salina tamponada con fosfato (PBS) y congelación del ARN. Estos métodos se aplicaron exclusivamente a las muestras retrospectivas destinadas al análisis de poliovirus y RSV, con el objetivo de preservar la integridad del material genético hasta su procesamiento. La

recuperación de estas muestras conservadas permitió incorporar al estudio periodos previos a la fase prospectiva multipatógeno.

Preconcentración viral

La preconcentración de partículas virales se realizó mediante precipitación con polietilenglicol (PEG), un método de concentración secundaria evaluado para la detección de virus entéricos y poliovirus en aguas residuales (Falman, Fagnant-Sperati, Kossik, Boyle, y Meschke, 2019). Se preparó una solución 2X disolviendo 20 g de PEG y 3,48 g de NaCl en 200 mL de agua libre de nucleasas, seguida de esterilización en autoclave. Aproximadamente 4 g de la muestra, conformada por la gasa, la membrana y el hisopo, se colocaron en una bolsa estéril, a la que se añadieron 10 mL de dPBS 10X y 5 µL de Tween 20. Las muestras se homogeneizaron en un Stomacher durante 2 minutos a 200 rpm. El sobrenadante se transfirió a tubos de 10 mL y se centrifugó a 400 rpm durante 10 minutos. Se recuperaron aproximadamente 9 mL del sobrenadante, al cual se añadió 1,8 mL de la solución 2X de PEG. Las muestras se conservaron a 4 °C durante 24 horas y se sometieron a una segunda centrifugación a 400 rpm durante 15 minutos. El sobrenadante se eliminó y el pellet se resuspendió en 300 µL de DNA/RNA Shield 2X (Figura 3) (Mejia Calle, 2024).

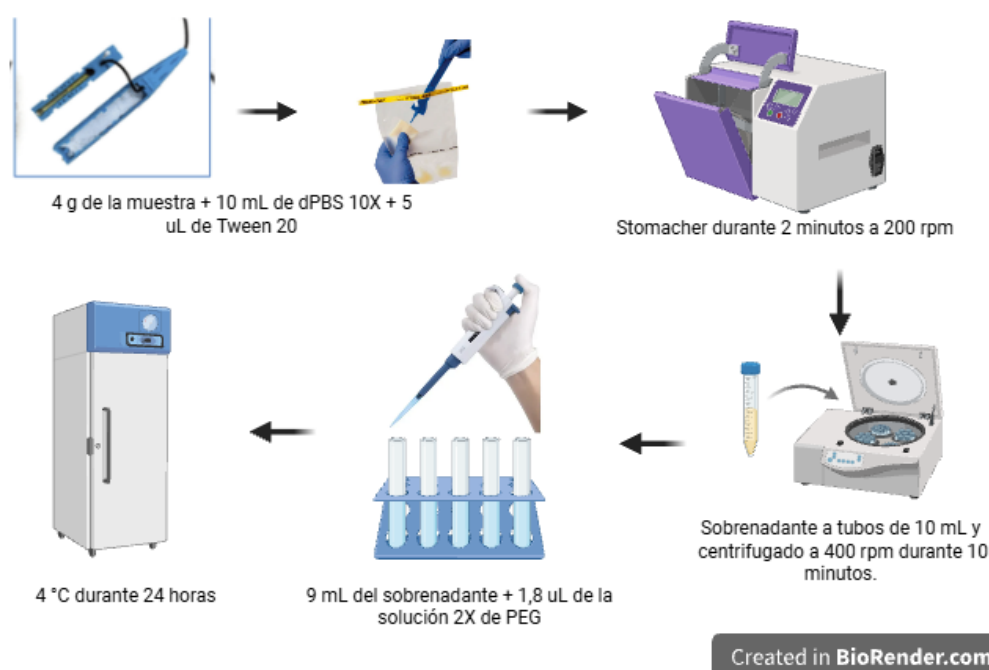


Figura 3. Procedimiento de preconcentración viral mediante precipitación con polietilenglicol (PEG).

Extracción de ARN

La extracción de ARN se realizó con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research), siguiendo el protocolo del fabricante ([Zymo Research, 2023](#)); en estudios comparativos de extracción de ARN viral en aguas residuales este kit mostró una recuperación eficiente con preservación del ARN ([O'Brien y cols., 2021](#)). Se mezclaron 200 μ L de muestra con 400 μ L de Viral RNA Buffer y se homogeneizaron mediante vórtex. La mezcla se transfirió a columnas Zymo-Spin IC y se centrifugó durante 2 minutos a 13 000 rpm. Las columnas se lavaron dos veces con 500 μ L de Viral Wash Buffer, con centrifugación bajo las mismas condiciones en cada paso. A continuación, se añadieron 500 μ L de etanol (95–100 %) y se centrifugó durante 1 minuto. Las columnas se transfirieron a tubos Eppendorf estériles de 1,5 mL y el ARN se eluyó con 20 μ L de agua libre de DNasa y RNasa (Figura 4). Como control positivo de extracción se utilizaron hisopados faríngeos. Esta extracción constituyó el procedimiento común para los tres virus analizados, incluida la detección de poliovirus en aguas residuales.



Figura 4. Procedimiento de extracción de ARN viral con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research).

Detección molecular de SARS-CoV-2 por RT-qPCR

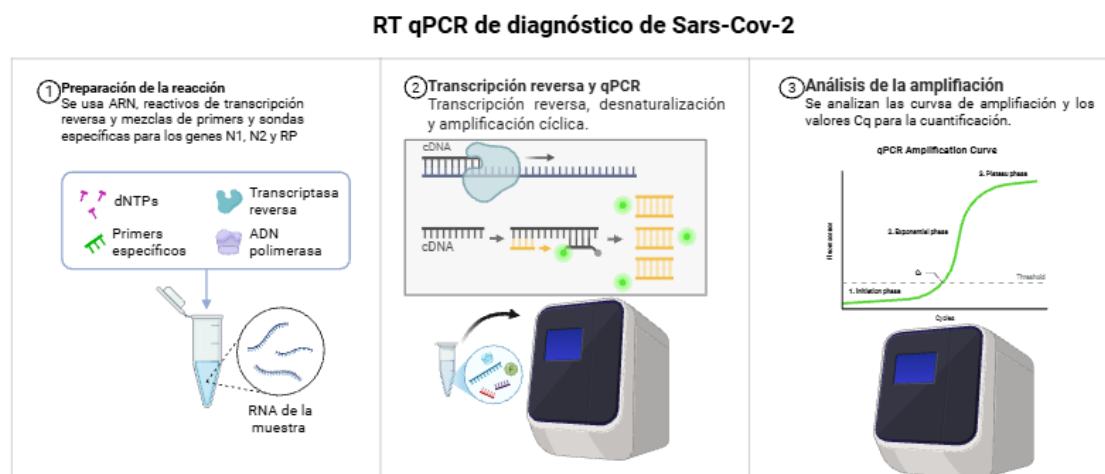
La detección de SARS-CoV-2 se realizó mediante RT-qPCR con el ensayo multiplex Luna SARS-CoV-2 RT-qPCR (New England Biolabs), siguiendo las especificaciones del fabricante (New England Biolabs, 2020). Las reacciones se prepararon en un volumen final de 20 µL e incorporaron ARN de la muestra, reactivos de transcripción reversa y mezclas de cebadores y sondas específicas para los blancos N1 y N2 de SARS-CoV-2 y el control interno RP, marcados con los fluoróforos HEX, FAM y Cy5, respectivamente (Tabla 2). El programa térmico incluyó etapas de prevención de arrastre, transcripción reversa, desnaturalización inicial y amplificación cíclica, ejecutadas en un termociclador Bio-Rad (Tabla 3, Figura 5). Los blancos N1 y N2, derivados del panel de diagnóstico del CDC para el gen de la nucleocápside, se emplean de forma amplia para la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales, mientras que el control RP (RNasa P humana) verifica la integridad del procesamiento (Lu, Wang, Sakthivel, y cols., 2020; Ahmed y cols., 2020; Mejía Calle, 2024).

Tabla 2: Mezcla de reacción para la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2

Reactivo	1 Rx (μL)
Agua libre de nucleasas	11
Luna Probe One-Step 4X Mix	5
Cebador/sonda	2
Total	18 + 2 μL de muestra (ARN)

Tabla 3: Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Prevención de arrastre	25 °C	30 segundos	1
Transcripción reversa	55 °C	10 minutos	1
Desnaturalización inicial	95 °C	1 minuto	1
Desnaturalización	95 °C	10 segundos	45
Extensión	60 °C	30 segundos (+ lectura de placa)	45



Created in BioRender.com bio

Figura 5. Fundamento de la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2: preparación de la reacción, transcripción reversa con amplificación cíclica y análisis de las curvas de amplificación.

Amplificación genómica multiplex de SARS-CoV-2

La amplificación del genoma de SARS-CoV-2 se realizó mediante PCR multiplex basada en el módulo NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 RT-PCR, con inclusión de controles positivos y negativos para verificar la validez de los resultados y descartar contaminación (New England Biolabs, 2021). El ADN complementario (ADNc) se sintetizó a partir del ARN viral con LunaScript RT SuperMix (Tabla 4 y Tabla 5). El ADNc se amplificó con esquemas de cebadores ARTIC o VarSkip distribuidos en dos pools complementarios (A y B), que en conjunto cubren el genoma viral mediante amplicones solapados (Tabla 6). Las reacciones de ambos pools se combinaron por muestra y se amplificaron bajo condiciones térmicas específicas en un termociclador Thermo Fisher Scientific (Tabla 7). La amplificación dirigida por paneles de amplicones aumenta la probabilidad de recuperar información genómica a partir de muestras con ARN degradado o baja

abundancia relativa, característica frecuente en aguas residuales; la adaptación de los esquemas ARTIC a la matriz de aguas residuales ha permitido alcanzar cobertura casi completa del genoma de SARS-CoV-2 a partir de cargas bajas (Barbé y cols., 2022; Child y cols., 2023; Crits-Christoph y cols., 2021).

Tabla 4: Mezcla de reacción para la síntesis de ADNc de SARS-CoV-2

Componente	Volumen
Muestra de ARN	8 µL
LunaScript RT SuperMix	2 µL
Volumen total	10 µL

Tabla 5: Condiciones de termociclado para la síntesis de ADNc

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo
Alineamiento de cebadores	25 °C	2 minutos
Síntesis de ADNc	55 °C	20 minutos
Inactivación térmica	95 °C	1 minuto
Mantenimiento (hold)	4 °C	∞

Tabla 6: Mezcla de reacción para los pools A y B con cebadores ARTIC o VarSkip

Componente	Volumen
ADNc (paso previo)	4,5 µL
Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix	6,25 µL
ARTIC/VarSkip SARS-CoV-2 Primer Mix 1/2	1,75 µL
Volumen total	12,5 µL

Tabla 7: Condiciones de termociclado para la PCR multiplex de SARS-CoV-2

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Desnaturalización inicial	98 °C	30 segundos	1
Desnaturalización	95 °C	15 segundos	35
Alineamiento / extensión	63 °C	5 minutos	35
Mantenimiento (hold)	4 °C	∞	1

Detección y amplificación de poliovirus por PCR anidada de VP1

La detección de poliovirus se realizó sobre las mismas muestras de aguas residuales, tras la preconcentración con PEG y la extracción de ARN descritas previamente. La caracterización molecular siguió el protocolo de detección directa de poliovirus por secuenciación Nanopore (DDNS), que amplifica la región VP1 mediante una PCR anidada (Shaw y cols., 2020; Shaw, Majumdar, y cols., 2022). La región VP1 es la diana de referencia para diferenciar poliovirus Sabin-like, poliovirus salvaje y poliovirus derivados de vacuna, así como para establecer relaciones genéticas entre eventos de detección ambiental (Asghar y cols., 2014; Zurbriggen y cols., 2008).

La primera ronda de la PCR anidada empleó cebadores pan-enterovirus dirigidos a las regiones 5'NTR y Cre, con el fin de amplificar de forma amplia el material de enterovirus presente en la muestra (Arita y cols., 2015). La segunda ronda amplificó específicamente la región VP1 mediante los cebadores Y7 (Kilpatrick y cols., 2011) y Q8 (Yang, De, Holloway, Pallansch, y Kew, 1991), que pueden incorporar códigos de barras para simplificar la preparación de bibliotecas (Shaw y cols., 2020; Shaw, Majumdar, y cols., 2022). Los productos de cada ronda se evaluaron por electroforesis para confirmar la amplificación antes de avanzar a la secuenciación. Este enfoque molecular directo reduce los tiempos de confirmación frente a los flujos tradicionales de aislamiento viral y resulta adecuado para vigilancia ambiental con baja tasa de detección clínica (Shaw, Cooper, y cols., 2022). La Figura 6 resume el flujo aplicado a poliovirus, desde el procesamiento común de la muestra hasta la caracterización de la región VP1.

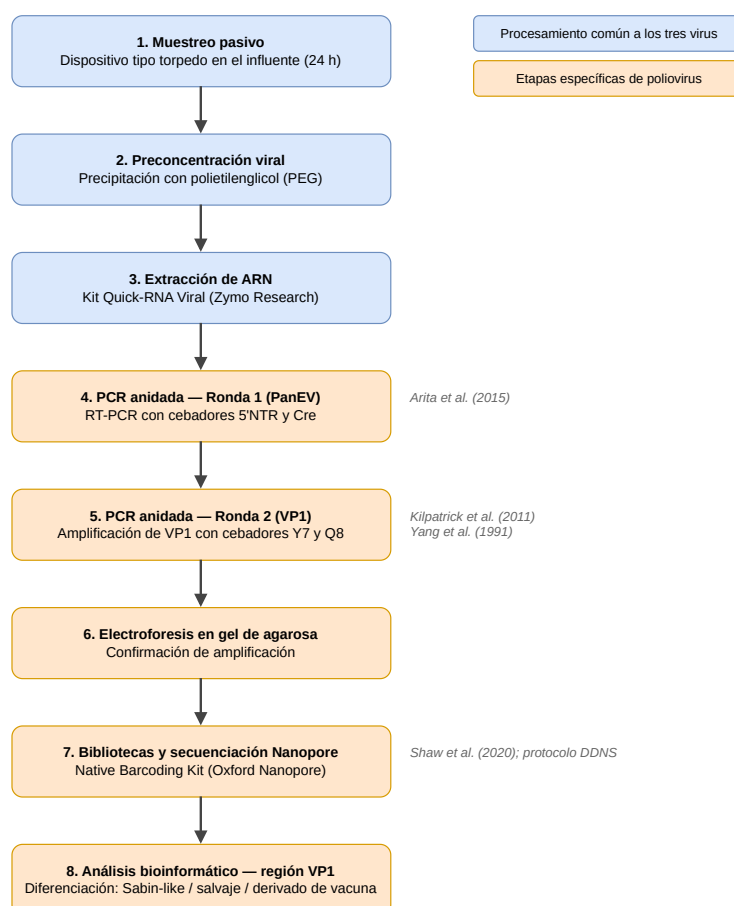


Figura 6. Flujo de trabajo para la detección y caracterización de poliovirus mediante PCR anidada de VP1 y secuenciación Nanopore (protocolo DDNS). En azul, las etapas compartidas con SARS-CoV-2 y RSV; en naranja, las etapas específicas de poliovirus.

Detección y amplificación de RSV por PCR multiplex

La detección de RSV empleó una PCR multiplex con cebadores específicos orientados a la amplificación del genoma completo, en un procedimiento análogo al aplicado a SARS-CoV-2. Se utilizaron cebadores específicos para los dos subgrupos del virus, RSV-A y RSV-B, distribuidos en pools de amplicones solapados que cubren la totalidad del genoma viral. La estrategia de amplicones solapados con secuenciación por nanoporos ha sido validada para genomas completos de RSV en muestras clínicas y ambientales, y permite recuperar información genómica de muestras con cargas variables (Le y cols., 2025). La inclusión de cebadores para RSV-A y RSV-B atiende la diversidad de subgrupos y clados, que requiere referencias adecuadas para evitar la pérdida de lecturas durante el mapeo (Le y cols., 2025). Los productos de amplificación se evaluaron por electroforesis, y la intensidad de las bandas obtenidas determinó la selección de las muestras que

se enviaron a secuenciación. La Figura 7 resume el flujo aplicado a RSV.

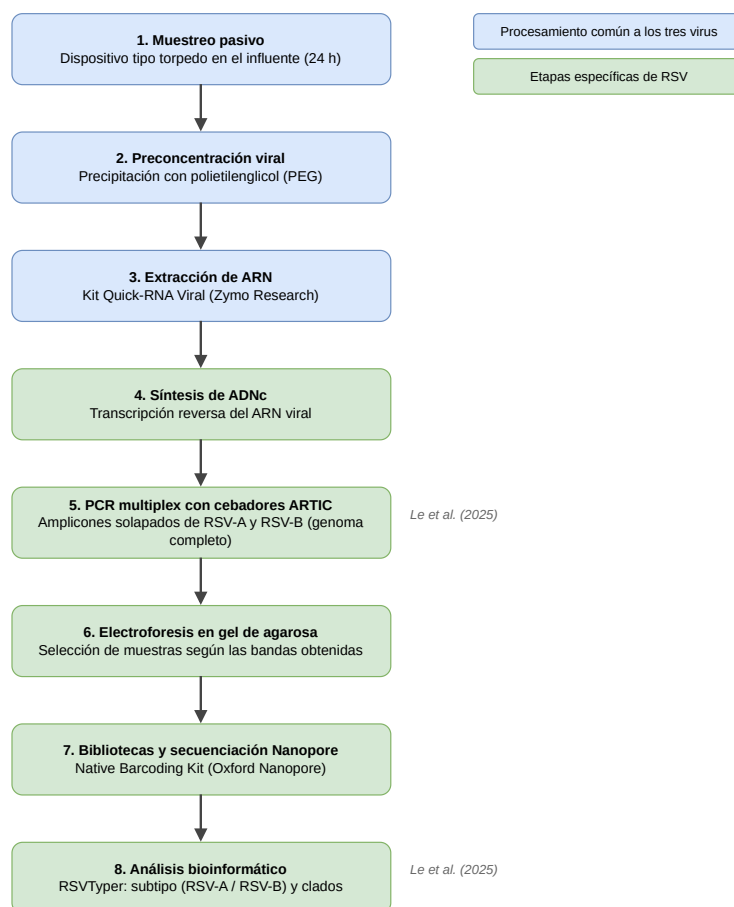


Figura 7. Flujo de trabajo para la detección y caracterización de RSV mediante PCR multiplex con cebadores específicos para RSV-A y RSV-B y secuenciación Nanopore. En azul, las etapas compartidas con SARS-CoV-2 y poliovirus; en verde, las etapas específicas de RSV.

Electroforesis y criterios de selección para secuenciación

Los productos de los paneles de amplicones ARTIC y VarSkip se evaluaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 1,5 %, preparado disolviendo 1,5 g de agarosa en 100 mL de tampón TBE, al cual se añadió 1 μ L de SYBR Safe como agente intercalante para la visualización del ADN (New England Biolabs, 2021; Barbé y cols., 2022). El gel se dividió en dos secciones para cargar de forma independiente los productos correspondientes a los pools A y B de cada muestra. Las muestras se mezclaron con Blue Juice antes de la carga, con el fin de aumentar su densidad y facilitar el seguimiento de la migración. Por cada pozo se cargaron 3 μ L del producto de PCR y 0,8 μ L de Blue Juice, y se utilizó un marcador de peso molecular cargando 1,25 μ L para la referencia de tamaño en ambos pools.

La selección de las muestras destinadas a secuenciación se basó en la visualización de bandas de amplificación en el gel y en los valores de ciclo de cuantificación (Cq) obtenidos por RT-qPCR. Las muestras con amplificación insuficiente o con valores de Cq tardíos se descartaron o se reprocesaron, dado que la baja carga viral limita la recuperación de información genómica útil (Mejia Calle, 2024; Child y cols., 2023).

Preparación de bibliotecas y secuenciación por nanoporos

La secuenciación de los amplicones se realizó con la tecnología Oxford Nanopore mediante el kit Native Barcoding Kit 96 V14 (SQK-NBD114.96) y celdas de flujo R10.4.1 (Oxford Nanopore Technologies, 2025; Barbé y cols., 2022). Los amplicones se sometieron a reparación de extremos (end-repair) y adición de adenina (dA-tailing) para acondicionar los extremos del ADN. A cada muestra se le ligó un código de barras nativo único, seguido de la detención de la reacción y la purificación con perlas AMPure XP. Las muestras con código de barras se agruparon (pooling) y se ligaron los adaptadores de secuenciación, con un segundo paso de limpieza orientado a la retención de fragmentos cortos (Tablas 8 a 10). La biblioteca final se cuantificó y se ajustó a la concentración recomendada para la carga.

La celda de flujo SpotON se cebó con una mezcla de priming que incluyó Flow Cell Flush, Flow Cell Tether y BSA, y la biblioteca se cargó por el puerto SpotON. La secuenciación se ejecutó en dispositivos GridION, MinION o PromethION, con adquisición de datos en tiempo real mediante el software MinKNOW, lo que habilitó el basecalling, la demultiplexación y el análisis bioinformático posterior (Oxford Nanopore Technologies, 2025; Dash y cols., 2024). Para poliovirus, la preparación de bibliotecas siguió las indicaciones específicas del protocolo DDNS aplicables a los amplicones de VP1 (Shaw y cols., 2020; Shaw, Majumdar, y cols., 2022).

Tabla 8: Condiciones de end-prep para la preparación de bibliotecas

Reactivo	1 Rx (μL)
Buffer	1,2

Continued on next page

Tabla 8: Condiciones de end-prep para la preparación de bibliotecas (Continued)

Reactivo	1 Rx (μL)
Enzyme	0,5
H ₂ O	4,3
Total	6 + 2 (pool A) + 2 (pool B)

Tabla 9: Condiciones de barcoding para la preparación de bibliotecas

Reactivo	1 Rx (μL)
Blunt TA	5
Barcode	1,25
End prep (muestra)	3,75
Total	10

Tabla 10: Condiciones de ligación de adaptadores de secuenciación

Reactivo	1 Rx (μL)
Buffer	10
Ligasa	5
Native Adapter	3
ADN eluido	30
Total	48

Procesamiento y análisis bioinformático

El procesamiento inicial de los datos de secuenciación se realizó con la plataforma EPI2ME, que ejecutó el basecalling, la demultiplexación y la generación de secuencias consenso. Para SARS-CoV-2, la asignación de clados y linajes se efectuó con Nextclade, que diferenció subvariantes definidas por el sistema PANGO y clados filogenéticos de Nextstrain a partir de las secuencias obtenidas. En las muestras con cobertura suficiente se identificaron clados de Ómicron y subvariantes asociadas; en las muestras con baja carga viral, la secuencia consenso presentó un alto porcentaje de nucleótidos indeterminados (N), lo que impidió la asignación de clado o linaje. Para RSV, la identificación de subgrupo, la selección de referencia y el análisis posterior se apoyaron en flujos automatizados de tipificación de genoma completo, mientras que para poliovirus el análisis se centró en la región VP1 para la caracterización intratípica (Le y cols., 2025; Shaw y cols., 2020). La interpretación de las secuencias consideró la cobertura, la profundidad por posición y el porcentaje de nucleótidos indeterminados, dado que la tasa de error de la secuenciación por nanoporos y la complejidad de la matriz ambiental exigen control de calidad y profundidad suficiente (Dash y cols., 2024; Child y cols., 2023).

Controles de calidad, controles experimentales e interpretación

El control positivo de extracción y amplificación fueron hisopados faríngeos con carga viral conocida, que produjeron valores de Cq tempranos en la RT-qPCR. El control negativo fue un control sin molde (NTC) para detectar contaminación, y las PCR multiplex incluyeron controles positivos y negativos para verificar el desempeño de la reacción (New England Biolabs, 2021). La interpretación de los resultados moleculares consideró los valores de Cq por fluoróforo, la presencia de bandas de amplificación en electroforesis y la coherencia entre réplicas. Los resultados con Cq tardíos se interpretaron con cautela, dado que la baja carga viral, la presencia de inhibidores y la degradación del ARN reducen el rendimiento de la amplificación y la secuenciación en aguas residuales (Parkins y cols., 2023; Mejia Calle, 2024).

Consideraciones éticas y de bioseguridad

El estudio analizó muestras ambientales de aguas residuales recolectadas en el influente de la PTAR Quitumbe, sin recolección directa de datos personales ni de muestras humanas individuales con fines de identificación. El uso de hisopados faríngeos se limitó a controles positivos de laboratorio. El procesamiento de muestras se realizó bajo prácticas de bioseguridad acordes con la manipulación de material potencialmente infeccioso ([World Health Organization, 2020](#)), con el uso de equipo de protección personal, cabinas de bioseguridad y descontaminación de superficies y residuos.

ANÁLISIS DE DATOS

Presentación de resultados

Panorama general de muestras y secuenciación. El análisis molecular abarcó tres conjuntos de muestras de la PTAR Quitumbe. Para SARS-CoV-2 se procesaron 42 muestras semanales recolectadas entre las semanas 1 y 42 (14 de abril de 2025 al 1 de febrero de 2026). Para poliovirus y para RSV se analizaron 22 muestras cada uno, conformadas por 14 muestras prospectivas (semanas 43 a 56) y 8 muestras retrospectivas conservadas (semanas 17 a 20 y 34 a 37). El rendimiento de la secuenciación fue desigual entre los tres virus y entre los tipos de muestra (Tabla 11, Figura 8).

De las 42 muestras de SARS-CoV-2, 23 se sometieron a secuenciación y 6 permitieron asignar clado y linaje; las 17 restantes generaron secuencias sin caracterización por baja cobertura. En poliovirus, 2 de las 22 muestras produjeron secuencia caracterizable, ambas correspondientes a un enterovirus de interés clínico. En RSV, 4 muestras se secuenciaron sin lograr la caracterización del subgrupo. Las 16 muestras retrospectivas conservadas, repartidas entre poliovirus y RSV, no rindieron secuencia en ninguno de los dos métodos de preservación empleados.

Tabla 11: Resumen del esfuerzo y el rendimiento de la secuenciación por virus

Virus	Muestras	Secuenc.	Con caracterización	Sin caracterización	No secuenc.
SARS-CoV-2	42	23	6	17	19
Poliovirus	22	2	2*	0	20
RSV	22	4	0	4	18

*Las dos muestras caracterizadas de poliovirus correspondieron a Coxsackie A, un enterovirus de interés clínico.

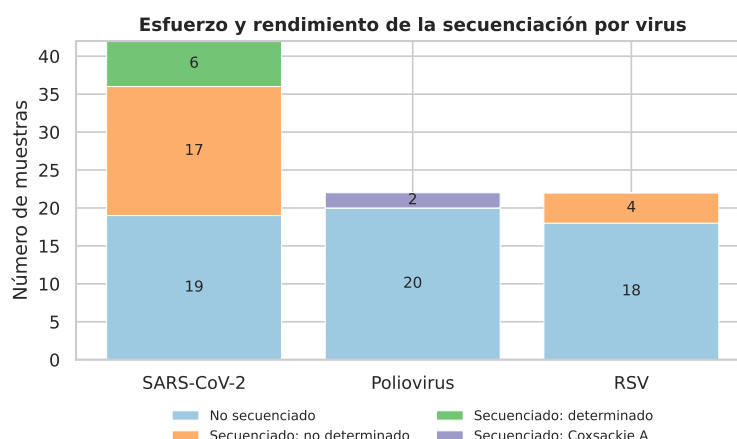


Figura 8. Esfuerzo y rendimiento de la secuenciación por virus. Las barras muestran el número de muestras no secuenciadas, secuenciadas sin caracterización y secuenciadas con caracterización (Coxsackie A en el caso de poliovirus).

Cuantificación molecular por RT-qPCR. La RT-qPCR de SARS-CoV-2 detectó material viral en la mayoría de las muestras semanales de 2025, con valores de Cq generalmente tardíos, propios de aguas residuales con baja carga y ARN fragmentado (Figura 9). Los genes N1 y N2 mostraron amplificación en un rango amplio de Cq, y varias muestras presentaron amplificación de un solo gen o ausencia de señal en ambos. El valor de Cq se relacionó de forma directa con el éxito posterior de la caracterización genómica (Tabla 12). Las seis muestras que permitieron asignar linaje concentraron los valores de Cq más bajos del gen N1, con una media de 34,0 y un rango de 33,1 a 35,8. Las muestras secuenciadas sin caracterización presentaron una media de Cq más alta (36,6) y un rango más disperso (33,9 a 42,3), mientras que la muestra de la semana 4, con un Cq de 42,9, no avanzó a secuenciación. Este gradiente muestra que la ventana de caracterización genómica se ubicó en las semanas con mayor carga viral, durante el inicio del muestreo.

Tabla 12: Valores de Cq del gen N1 de SARS-CoV-2 según el resultado de la secuenciación

Resultado de la secuenciación	n	Cq N1 (rango)	Cq N1 medio
Linaje determinado	6	33,1–35,8	34,0
Secuenciado, sin determinar	15	33,9–42,3	36,6

Continued on next page

Tabla 12: Valores de Cq del gen N1 de SARS-CoV-2 según el resultado de la secuenciación
(Continued)

Resultado de la secuenciación	n	Cq N1 (rango)	Cq N1 medio
No secuenciado (con Cq registrado)	1	42,9	42,9

Las semanas 15, 18, 19, 20, 22, 26, 27 y 31 no presentaron amplificación detectable de los genes N1 ni N2. Valores de Cq reconstruidos a partir de la bitácora de laboratorio; para las semanas medidas en más de una corrida se utilizó la corrida con mayor número de blancos detectados.

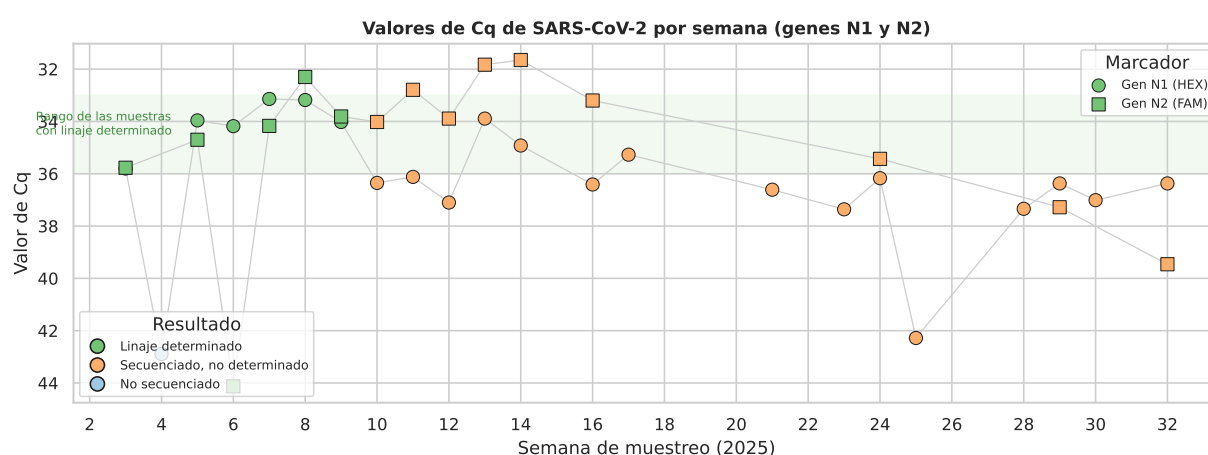


Figura 9. Valores de Cq de SARS-CoV-2 por semana para los genes N1 (HEX) y N2 (FAM). El eje vertical está invertido, de modo que los valores más altos corresponden a mayor carga viral. El color indica el resultado de la secuenciación; la banda verde señala el rango de Cq de las muestras con linaje determinado.

Dinámica temporal de SARS-CoV-2. La caracterización genómica de SARS-CoV-2 se concentró en las semanas tempranas del muestreo. Las seis muestras con asignación de linaje correspondieron a las semanas 3 a 9 (28 de abril al 15 de junio de 2025) y revelaron una sucesión de linajes dentro de la familia Ómicron (Tabla 13, Figura 10). El clado 24A predominó entre las semanas 3 y 8, con los linajes JN.1, LZ.5 y LU.2.1.1, y en la semana 9 se identificó el clado 24H con el linaje LF.7.1.3. La detección de JN.1 en aguas residuales de Quito coincide con el antecedente local, que reportó este linaje en la PTAR Quitumbe antes de su identificación clínica (Mejía Calle, 2024), y con la capacidad descrita de la secuenciación de aguas residuales para identificar variantes regionalmente prevalentes (Crits-Christoph y cols., 2021).

Tabla 13: Clados y linajes de SARS-CoV-2 identificados por semana de muestreo

Semana	Inicio	Clado	Linaje
3	28/04/2025	24A	JN.1
5	12/05/2025	24A	LZ.5
6	19/05/2025	24A	JN.1
7	26/05/2025	24A	LZ.5
8	02/06/2025	24A	LU.2.1.1
9	09/06/2025	24H	LF.7.1.3

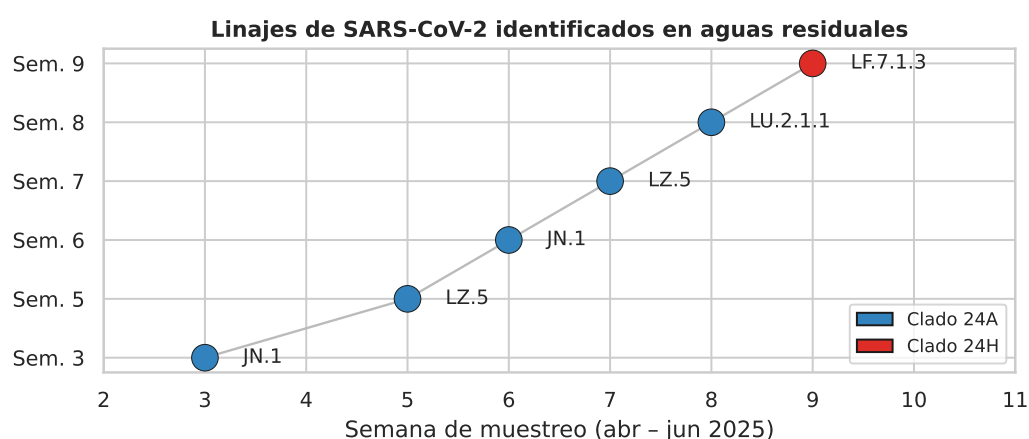


Figura 10. Linajes de SARS-CoV-2 identificados en las muestras de aguas residuales de la PTAR Quitumbe entre las semanas 3 y 9. El color indica el clado de Nextstrain (24A y 24H).

Las semanas con linaje determinado coincidieron con los valores de Cq más bajos del periodo (Figura 9). A partir de la semana 10 se mantuvo el esfuerzo de secuenciación, pero las muestras dejaron de rendir caracterización: 17 muestras secuenciadas entre las semanas 10 y 32 generaron consenso con alto porcentaje de nucleótidos indeterminados, sin permitir la asignación de clado o linaje. Esta brecha entre la detección y la caracterización es coherente con la baja carga viral y la cobertura insuficiente descritas para muestras ambientales con valores de Cq tardíos (Mejía Calle, 2024; Parkins y cols., 2023), y con la dificultad de recuperar genomas completos a partir de matrices dominadas por material no viral (Child y cols., 2023).

Poliovirus y enterovirus de interés clínico. Ninguna de las 22 muestras analizadas para poliovirus rindió secuencia de poliovirus. Las dos muestras caracterizadas, correspondientes a las semanas 45 y 46 (febrero de 2026), se identificaron como Coxsackie A, un enterovirus de interés clínico (Tabla 14). La ausencia de poliovirus concuerda con el contexto de un país que utiliza vacuna inactivada y sin circulación documentada del virus, condición en la que la detección ambiental de poliovirus es infrecuente y exige métodos sensibles (Zurbriggen y cols., 2008; Asghar y cols., 2014). La identificación de un enterovirus de interés clínico confirma que el flujo de muestreo, concentración y amplificación recuperó material de enterovirus desde la matriz ambiental, en línea con el uso de las aguas residuales para la vigilancia de enterovirus no polio (Bubba y cols., 2023). Este hallazgo aporta valor a la vigilancia ambiental local, dado que la detección molecular directa permite reconocer circulación de enterovirus que la vigilancia clínica de parálisis flácida aguda no captura (Asghar y cols., 2014; Bottcher y cols., 2025).

Virus sincitial respiratorio. Para RSV, 4 de las 22 muestras se secuenciaron, todas prospectivas y correspondientes a las semanas 50, 52, 53 y 54 (marzo y abril de 2026). Ninguna permitió determinar el subgrupo ni el clado (Tabla 14). El resultado es coherente con el requerimiento de carga viral elevada descrito para la recuperación de genomas completos de RSV, que alcanza cobertura alta en muestras con más de 10 000 copias/mL (Le y cols., 2025). La detección de señal de RSV en aguas residuales, sin caracterización genómica, reproduce la asociación reportada entre el ARN de RSV en aguas residuales y la actividad respiratoria comunitaria, observada con técnicas de cuantificación más que de secuenciación (Hughes y cols., 2022).

Tabla 14: Muestras de poliovirus y RSV por tipo de muestra, método de conservación y desenlace

Virus	Tipo	Conservación	n	Secuenc.	Desenlace
Poliovirus	Prospectiva	Fresca	14	2	Coxsackie A (sem. 45 y 46)
Poliovirus	Retrospectiva	Shield 2X	4	0	Sin secuencia

Continued on next page

Tabla 14: Muestras de poliovirus y RSV por tipo de muestra, método de conservación y desenlace (Continued)

Virus	Tipo	Conservación	n	Secuenc.	Desenlace
Poliovirus	Retrospectiva	ARN -20 °C	4	0	Sin secuencia
RSV	Prospectiva	Fresca	14	4	Sin caracterización (sem. 50, 52–54)
RSV	Retrospectiva	Shield 2X	4	0	Sin secuencia
RSV	Retrospectiva	ARN -20 °C	4	0	Sin secuencia

Muestras de poliovirus y RSV por método de conservación

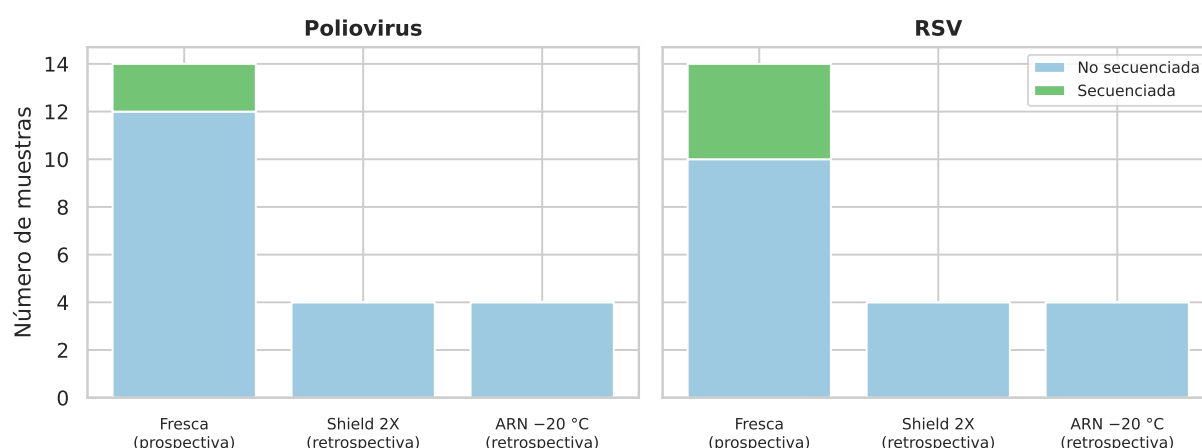


Figura 11. Muestras de poliovirus y RSV según el método de conservación. Las muestras prospectivas frescas concentraron la totalidad de las secuenciaciones; las muestras retrospectivas conservadas en Shield 2X y en ARN a -20 °C no rindieron secuencia.

Comparación temporal entre virus. La distribución temporal de los resultados muestra ventanas de análisis con escaso solapamiento entre los tres virus (Figura 12). La caracterización de SARS-CoV-2 se concentró entre las semanas 3 y 9 de 2025, seguida de un periodo extenso de secuenciación sin caracterización hasta la semana 32. SARS-CoV-2 no se analizó entre las semanas 43 y 56, periodo en el que el flujo de trabajo se orientó a poliovirus y RSV. El análisis de poliovirus y RSV se ubicó en el tramo prospectivo de 2026 y en las semanas retrospectivas de

agosto y diciembre de 2025. Los hallazgos caracterizables se distribuyeron en momentos distintos: los linajes de SARS-CoV-2 en el otoño austral de 2025, el enterovirus de interés clínico en febrero de 2026 y la señal de RSV entre marzo y abril de 2026. Esta separación temporal limita la comparación directa de co-circulación entre los tres virus y restringe la lectura conjunta a la cobertura y el estado de detección por semana.

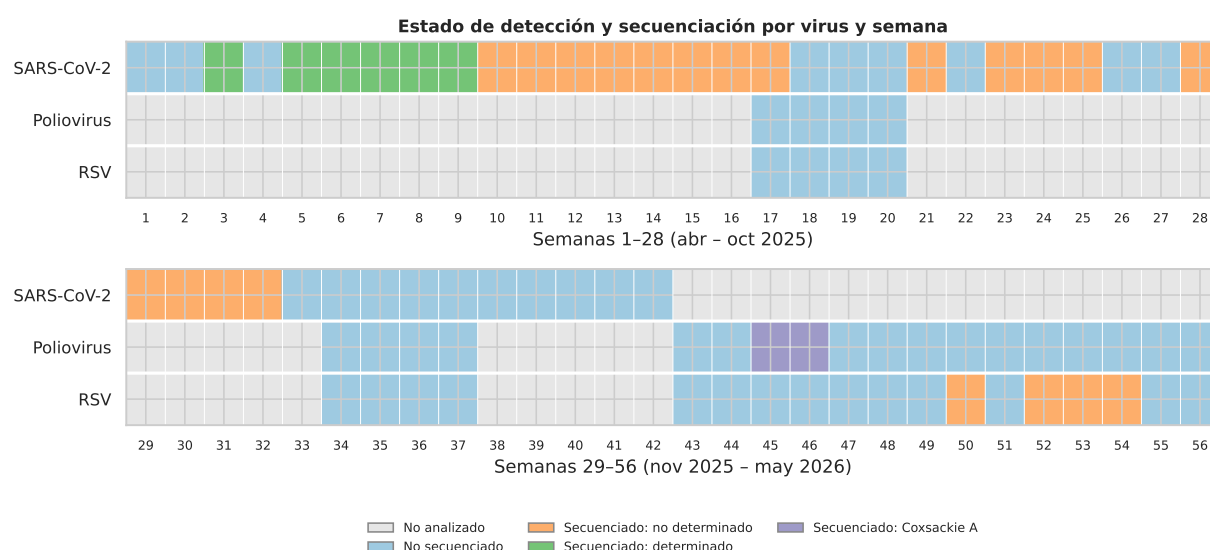


Figura 12. Estado de detección y secuenciación de SARS-CoV-2, poliovirus y RSV por semana de muestreo. El panel superior abarca las semanas 1 a 28 y el inferior las semanas 29 a 56. Cada celda indica si el virus no se analizó, no se secuenció, se secuenció sin caracterización o se caracterizó (linaje en SARS-CoV-2, Coxsackie A en poliovirus).

Síntesis de los resultados

La evidencia molecular y genómica fue recuperable para SARS-CoV-2 en las semanas con mayor carga viral, donde la secuenciación Oxford Nanopore permitió asignar linajes de Ómicron y reconstruir su sucesión temporal. Para poliovirus, la evidencia molecular confirmó la presencia de enterovirus en la matriz, sin detección de poliovirus, y para RSV se obtuvo señal de secuenciación sin caracterización genómica. Las muestras retrospectivas conservadas no rindieron secuencia en ninguno de los dos virus. La interpretación de estos hallazgos frente a la pregunta de investigación y la literatura se desarrolla en el capítulo de discusión.

DISCUSIÓN

La vigilancia genómica de virus en aguas residuales adquiere valor cuando convierte una señal molecular en información epidemiológica interpretable. Los resultados de este trabajo confirman que el esquema aplicado en la PTAR Quitumbe recupera material viral de los tres patógenos seleccionados, pero con un rendimiento de caracterización condicionado por la carga viral y por la conservación de las muestras. Esta sección interpreta cada conjunto de resultados frente a la literatura revisada y al antecedente local de SARS-CoV-2 (Mejia Calle, 2024).

Detección molecular en una matriz ambiental compleja

La detección de los tres virus en distintos momentos confirma que el muestreo pasivo y el flujo de concentración y extracción recuperan material genético viral desde el influente de la planta. Este resultado reproduce el principio establecido desde los primeros reportes de SARS-CoV-2 en aguas residuales, donde la detección de ARN viral acompañó la circulación comunitaria aun con vigilancia clínica limitada (Ahmed y cols., 2020; Medema y cols., 2020). La capacidad de obtener señal para SARS-CoV-2, un enterovirus no polio y RSV con un mismo procedimiento respalda la viabilidad operativa de un esquema multipatógeno en un único sitio centinela, una ventaja descrita para la vigilancia basada en aguas residuales en contextos con recursos limitados (Parkins y cols., 2023; Bubba y cols., 2023).

Carga viral, valores de Cq y rendimiento de la secuenciación

El gradiente de Cq observado explica el rendimiento desigual de la caracterización genómica. Las muestras con linaje determinado concentraron los valores de Cq más bajos del gen N1, mientras que las muestras con Cq tardíos generaron consenso con alto porcentaje de nucleótidos indeterminados o no avanzaron a secuenciación. Esta relación coincide con lo reportado en la propia PTAR Quitumbe, donde las muestras con Cq tardíos rindieron menos en la secuenciación (Mejia Calle, 2024), y con la observación general de que las cargas virales bajas y el ARN fragmentado limitan la recuperación genómica en aguas residuales (Parkins y cols., 2023; Child y

cols., 2023). Los valores de Cq tardíos no invalidan la detección, ya que confirman la presencia del virus y permiten seguir tendencias de circulación, pero sí marcan el umbral práctico a partir del cual la secuenciación deja de ser informativa (Ahmed y cols., 2020). La amplificación frecuente de un solo gen (N1 o N2) refuerza esta lectura, dado que la señal cercana al límite de detección se vuelve intermitente entre blancos.

Linajes de SARS-CoV-2 y contexto epidemiológico

La sucesión de linajes identificada entre las semanas 3 y 9 de 2025 corresponde por completo a descendientes de JN.1. Los linajes JN.1, LZ.5 y LU.2.1.1 pertenecen al clado 24A, definido por JN.1, y LF.7.1.3 corresponde al clado 24H, también derivado de JN.1 (Islam y cols., 2025). Este patrón es coherente con el panorama global de comienzos de 2025, cuando JN.1 y sus descendientes dominaban la circulación y subvariantes como LP.8.1 ganaban frecuencia en las Américas (Islam y cols., 2025). La detección de JN.1 en aguas residuales de Quito reproduce el hallazgo del antecedente local, que reportó este linaje antes de su identificación clínica (Mejia Calle, 2024), y confirma la capacidad de la secuenciación de aguas residuales para identificar variantes regionalmente prevalentes cuando la cobertura es suficiente (Crits-Christoph y cols., 2021).

La interpretación de estos linajes frente a datos clínicos locales enfrenta una limitación de disponibilidad de información. La vigilancia genómica de SARS-CoV-2 en Ecuador presenta una tasa de secuenciación baja respecto al total de casos y se integra principalmente a través de esfuerzos regionales, en los que JN.1 figura como linaje dominante durante 2024 sin un detalle específico para el país en 2025 (Bruno y cols., 2025). Esta brecha de datos clínicos locales restringe la comparación directa entre la señal ambiental y la circulación documentada en pacientes, y refuerza el valor de la vigilancia en aguas residuales como fuente complementaria de información genómica en un contexto de secuenciación clínica limitada (Bruno y cols., 2025; Parkins y cols., 2023).

Ausencia de poliovirus y detección de enterovirus de interés clínico

La ausencia de poliovirus en las 22 muestras analizadas es consistente con el contexto epidemiológico esperado. Ecuador utiliza vacuna inactivada y no registra circulación documentada de poliovirus, condición en la que la detección ambiental del virus resulta infrecuente y exige métodos sensibles, como se observó en países que también emplean vacuna inactivada ([Zurbriggen y cols., 2008](#); [Asghar y cols., 2014](#)). La detección de Coxsackie A en dos muestras prospectivas confirma que el flujo de PCR anidada recuperó y caracterizó material de enterovirus desde la matriz ambiental. Este hallazgo respalda el uso de las aguas residuales para la vigilancia de enterovirus no polio, una aplicación establecida de la vigilancia ambiental ([Bubba y cols., 2023](#)), y muestra que el esquema detecta circulación de enterovirus que la vigilancia clínica de parálisis flácida aguda no captura ([Asghar y cols., 2014](#)). La utilidad de la secuenciación de la región VP1 para distinguir enterovirus y poliovirus relacionados con vacuna, demostrada en episodios de detección ambiental en alcantarillado urbano ([Klapsa y cols., 2022](#)), sostiene la pertinencia de mantener este blanco en la vigilancia local aun cuando no se detecte poliovirus.

Señal de RSV sin caracterización genómica

La detección de señal de RSV en cuatro muestras sin asignación de subgrupo reproduce el comportamiento esperado para este virus en aguas residuales. La recuperación de genomas completos de RSV requiere cargas virales elevadas, con cobertura alta en muestras que superan las 10 000 copias/mL ([Le y cols., 2025](#)), umbral que las muestras ambientales de baja carga difícilmente alcanzan. La asociación entre el ARN de RSV en aguas residuales y la actividad respiratoria comunitaria se ha documentado con técnicas de cuantificación más que de secuenciación ([Hughes y cols., 2022](#)), lo que coincide con el resultado de este trabajo, donde la señal fue detectable pero insuficiente para la caracterización. La distinción entre RSV-A y RSV-B y la selección de referencias adecuadas, necesarias para la asignación de subgrupo, dependen de una cobertura que no se alcanzó en estas muestras ([Le y cols., 2025](#)).

Conservación de muestras retrospectivas como factor crítico

El desempeño de las muestras retrospectivas constituye un hallazgo metodológico relevante. Las 16 muestras conservadas en DNA/RNA Shield 2X y en ARN a -20°C no rindieron secuencia en poliovirus ni en RSV, frente a las muestras prospectivas frescas, que concentraron la totalidad de las secuenciaciones. Este contraste sugiere degradación del ARN o carga insuficiente durante el almacenamiento, y limita el uso de estos esquemas de conservación para el análisis genómico diferido en este tipo de matriz. El resultado es coherente con la sensibilidad del rendimiento a la integridad del ARN y a la eficiencia de recuperación señalada para el muestreo pasivo en la PTAR Quitumbe ([Mejia Calle, 2024](#)), y subraya que la planificación de estudios multipatógeno debe priorizar el procesamiento temprano de las muestras frente a la conservación prolongada.

Alcances y limitaciones del esquema multipatógeno

En conjunto, los resultados delimitan el alcance del análisis multipatógeno en aguas residuales urbanas. El esquema detecta los tres virus y caracteriza genómicamente aquellos con carga viral suficiente, pero su rendimiento depende de factores que operan antes de la secuenciación: la carga viral recuperada, la integridad del ARN y la conservación de las muestras. La separación temporal de las ventanas de análisis entre virus, junto con la ausencia de datos de SARS-CoV-2 en el tramo final del estudio, limita la lectura de co-circulación simultánea y restringe la comparación conjunta al estado de detección por semana. Estas limitaciones no contradicen la utilidad del esquema, sino que precisan las condiciones en las que la vigilancia genómica multipatógeno aporta información: sitios centinela con procesamiento temprano de muestras, control de la carga viral mediante RT-qPCR previa a la secuenciación y reconocimiento de que la caracterización genómica es más exigente que la detección molecular ([Parkins y cols., 2023](#); [Child y cols., 2023](#); [Mejia Calle, 2024](#)).

CONCLUSIONES

Respuesta a la pregunta de investigación

El estudio identificó evidencia molecular y genómica de los tres virus en las aguas servidas de la PTAR Quitumbe, con una profundidad que dependió de cada virus y de la carga viral recuperada. Para SARS-CoV-2, la RT-qPCR detectó material viral en la mayoría de las semanas de 2025, y la secuenciación Oxford Nanopore permitió caracterizar genómicamente seis muestras tempranas, con asignación de linajes descendientes de JN.1 de los clados 24A (JN.1, LZ.5, LU.2.1.1) y 24H (LF.7.1.3) (Mejia Calle, 2024; Crits-Christoph y cols., 2021). Para poliovirus, no se detectó el virus en ninguna de las 22 muestras, pero el flujo de PCR anidada recuperó y caracterizó un enterovirus de interés clínico (Coxsackie A) en dos muestras prospectivas (Bubba y cols., 2023; Asghar y cols., 2014). Para RSV, se obtuvo señal molecular en cuatro muestras, sin cobertura suficiente para la caracterización del subgrupo (Le y cols., 2025; Hughes y cols., 2022). La evidencia genómica fue robusta para SARS-CoV-2 en condiciones de carga alta y se limitó al nivel de detección o presencia para el enterovirus y para RSV.

Limitaciones

La principal limitación derivó de la escasa cantidad de material viral recuperado de una matriz ambiental diluida. Cuando los valores de Cq fueron altos, la secuenciación produjo consenso con cobertura insuficiente para asignar linaje, lo que separó la detección molecular de la caracterización genómica en SARS-CoV-2 desde la semana 10 y dejó a RSV sin caracterización (Mejia Calle, 2024; Parkins y cols., 2023; Child y cols., 2023). Las muestras retrospectivas conservadas en DNA/RNA Shield 2X y en ARN a -20°C no rindieron secuencia en poliovirus ni en RSV, lo que indica degradación o carga insuficiente durante el almacenamiento y restringe el uso de estos esquemas para el análisis genómico diferido (Mejia Calle, 2024). El diseño temporal presentó ventanas de análisis con escaso solapamiento entre virus, y SARS-CoV-2 no se analizó entre las semanas 43 y 56, lo que impide evaluar la co-circulación simultánea de los tres patógenos. La disponibilidad limitada de datos genómicos clínicos de SARS-CoV-2 en Ecuador restringió la

comparación entre la señal ambiental y la circulación documentada en pacientes (Bruno y cols., 2025). El análisis de poliovirus y RSV se sustentó en 22 muestras de un único sitio centinela, y los sesgos de amplificación propios de los paneles dirigidos pudieron afectar la representación de las variantes de baja abundancia (Child y cols., 2023).

Importancia y recomendaciones

El estudio aporta la primera línea de base molecular y genómica multipatógeno de aguas servidas en Quito que integra SARS-CoV-2, poliovirus y RSV en una misma matriz ambiental. La detección de los tres virus con un flujo común y la caracterización de un enterovirus de interés clínico confirman la viabilidad operativa de un esquema multipatógeno en un sitio centinela urbano y muestran el valor de la vigilancia ambiental para reconocer circulación que la vigilancia clínica no captura (Bubba y cols., 2023; Asghar y cols., 2014; Parkins y cols., 2023). Los beneficiarios directos son los equipos académicos y técnicos de microbiología ambiental, virología molecular y bioinformática, y las instituciones de salud pública que podrían incorporar evidencia ambiental para fortalecer el monitoreo en Quito; de forma indirecta, la población conectada a la PTAR Quitumbe (Parkins y cols., 2023; Mejia Calle, 2024).

Para estudios futuros se recomienda priorizar el procesamiento temprano de las muestras frente a la conservación prolongada, dada la pérdida observada en las muestras retrospectivas. La selección de muestras para secuenciación mediante valores de Cq obtenidos por RT-qPCR previa permite concentrar el esfuerzo en las muestras con mayor probabilidad de rendir genoma (Mejia Calle, 2024; Parkins y cols., 2023). La incorporación de plataformas de lectura corta o de estrategias de enriquecimiento podría mejorar la recuperación de genomas en muestras de baja carga (Child y cols., 2023). El aumento del número de muestras y de réplicas para poliovirus y RSV, la integración con datos clínicos y de repositorios genómicos, y el mantenimiento de la vigilancia de enterovirus mediante la región VP1 fortalecerían la capacidad del esquema para sostener una vigilancia genómica ambiental continua (Le y cols., 2025; Bruno y cols., 2025; Klapsa y cols., 2022).

REFERENCIAS

Citar las fuentes utilizadas como referencias en el estilo elegido. Esta plantilla conserva APA mediante BibTeX y apacite. Reemplace o elimine la referencia de ejemplo cuando existan citas reales del trabajo.

- Acosta, N., Bautista, M. A., Waddell, B. J., McCalder, J., Beaudet, A. B., Man, L., ... Parkins, M. D. (2022). Longitudinal SARS-CoV-2 RNA wastewater monitoring across a range of scales correlates with total and regional COVID-19 burden in a well-defined urban population. *Water Research*, 220, 118611. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118611> doi: 10.1016/j.watres.2022.118611
- Ahmed, W., Angel, N., Edson, J., Bibby, K., Bivins, A., O'Brien, J. W., ... Mueller, J. F. (2020). First confirmed detection of SARS-CoV-2 in untreated wastewater in australia: A proof of concept for the wastewater surveillance of COVID-19 in the community. *Science of The Total Environment*, 728, 138764. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138764> doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138764
- Arita, M., Kilpatrick, D. R., Nakamura, T., Burns, C. C., Bukbuk, D., Oderinde, S. B., ... Shimizu, H. (2015). Development of an efficient entire-capsid-coding-region amplification method for direct detection of poliovirus from stool extracts. *Journal of Clinical Microbiology*, 53(1), 73–78. Descargado de <https://doi.org/10.1128/JCM.02384-14> doi: 10.1128/JCM.02384-14
- Asghar, H., Diop, O. M., Weldegebriel, G., Malik, F., Shetty, S., El Bassioni, L., ... Lowther, S. A. (2014). Environmental surveillance for polioviruses in the global polio eradication initiative. *Journal of Infectious Diseases*, 210(suppl 1), S294–S303. Descargado de <https://doi.org/10.1093/infdis/jiu384> doi: 10.1093/infdis/jiu384
- Barbé, L., Schaeffer, J., Besnard, A., Jousse, S., Wurtzer, S., Moulin, L., ... Desdouits, M. (2022). SARS-CoV-2 whole-genome sequencing using Oxford Nanopore technology for variant monitoring in wastewaters. *Frontiers in Microbiology*, 13, 889811. Descargado de <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.889811> doi: 10.3389/fmicb.2022.889811

- Bottcher, S., Kreibich, J., Wilton, T., Saliba, V., Blomqvist, S., Al-Hello, H., ... Martin, J. (2025). Detection of circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2) in wastewater samples: A wake-up call, finland, germany, poland, spain, the united kingdom, 2024. *Euro Surveillance*, 30(3), 2500037. Descargado de <https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2025.30.3.2500037> doi: 10.2807/1560-7917.ES.2025.30.3.2500037
- Bruno, A., de Mora, D., Rojas-Estevez, P., Ruiz-Moreno, H. A., Guzman-Otazo, J., Cáceres, O., ... Garcia-Bereguian, M. A. (2025). Genomic surveillance of SARS-CoV-2 in the andean community (2020–2024): integrating regional sequencing efforts from colombia, ecuador, peru, and bolivia through ORAS-CONHU program. *Frontiers in Public Health*, 13, 1623413. Descargado de <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1623413> doi: 10.3389/fpubh.2025.1623413
- Bubba, L., Benschop, K. S. M., Blomqvist, S., Duizer, E., Martin, J., Shaw, A. G., ... Harvala, H. (2023). Wastewater surveillance in europe for non-polio enteroviruses and beyond. *Microorganisms*, 11(10), 2496. Descargado de <https://doi.org/10.3390/microorganisms11102496> doi: 10.3390/microorganisms11102496
- Chan, E. M. G., y Boehm, A. B. (2025). Respiratory virus season surveillance in the United States using wastewater metrics, 2023–2024. *ACS ES&T Water*, 5(2), 985–992. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acsestwater.4c01013> doi: 10.1021/acsestwater.4c01013
- Child, H. T., Airey, G., Maloney, D. M., Parker, A., Wild, J., McGinley, S., ... Bassano, I. (2023). Comparison of metagenomic and targeted methods for sequencing human pathogenic viruses from wastewater. *mBio*, 14(6). Descargado de <https://doi.org/10.1128/mbio.01468-23> doi: 10.1128/mbio.01468-23
- Crits-Christoph, A., Kantor, R. S., Olm, M. R., Whitney, O. N., Al-Shayeb, B., Lou, Y. C., ... Nelson, K. L. (2021). Genome sequencing of sewage detects regionally prevalent SARS-CoV-2 variants. *mBio*, 12(1). Descargado de <https://doi.org/10.1128/mBio.02703-20> doi: 10.1128/mBio.02703-20
- Dash, H. R., Elkins, K. M., y Al-Snan, N. R. (Eds.). (2024). *Next generation sequencing (NGS) technology in DNA analysis*. London, United Kingdom: Academic Press.

- Falman, J. C., Fagnant-Sperati, C. S., Kossik, A. L., Boyle, D. S., y Meschke, J. S. (2019). Evaluation of secondary concentration methods for poliovirus detection in wastewater. *Food and Environmental Virology*, 11(1), 20–31. Descargado de <https://doi.org/10.1007/s12560-018-09364-y> doi: 10.1007/s12560-018-09364-y
- Hughes, B., Duong, D., White, B. J., Wigginton, K. R., Chan, E. M. G., Wolfe, M. K., y Boehm, A. B. (2022). Respiratory syncytial virus (RSV) RNA in wastewater settled solids reflects RSV clinical positivity rates. *Environmental Science & Technology Letters*, 9(2), 173–178. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.estlett.1c00963> doi: 10.1021/acs.estlett.1c00963
- Islam, M. S., Jaman, A., Ahmmed, N., Arbin, A. N., Khondaker, J. A., Ali, M. T., ... Mubarak, M. (2025). Emerging SARS-CoV-2 omicron subvariants in 2025: clinical impacts and public health challenges. *Journal of Biosciences and Public Health*, 1(2), 1–16. Descargado de <https://doi.org/10.5455/JBPH.2025.06> doi: 10.5455/JBPH.2025.06
- Karthikeyan, S., Levy, J. I., De Hoff, P., Humphrey, G., Birmingham, A., Jepsen, K., ... Knight, R. (2022). Wastewater sequencing reveals early cryptic SARS-CoV-2 variant transmission. *Nature*, 609, 101–108. Descargado de <https://doi.org/10.1038/s41586-022-05049-6> doi: 10.1038/s41586-022-05049-6
- Kilpatrick, D. R., Iber, J. C., Chen, Q., Ching, K., Yang, S.-J., De, L., ... Kew, O. (2011). Poliovirus serotype-specific VP1 sequencing primers. *Journal of Virological Methods*, 174(1-2), 128–130. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2011.03.020> doi: 10.1016/j.jviromet.2011.03.020
- Kissova, R., Pastuchova, K., Lengyelova, V., Svitok, M., Mikas, J., Klement, C., y Bopegamage, S. (2022). History of the wastewater assessment of polio and non-polio enteroviruses in the Slovak Republic in 1963–2019. *Viruses*, 14(8), 1599. Descargado de <https://doi.org/10.3390/v14081599> doi: 10.3390/v14081599
- Klapsa, D., Wilton, T., Zealand, A., Bujaki, E., Saxentoff, E., Troman, C., ... Martin, J. (2022). Sustained detection of type 2 poliovirus in London sewage between February and July, 2022, by enhanced environmental surveillance. *The Lancet*, 400(10362), 1531–1538. Descargado de [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01804-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01804-9) doi: 10.1016/

S0140-6736(22)01804-9

- Länsivaara, A., Lehto, K.-M., Hyder, R., Luomala, O., Lipponen, A., Hokajärvi, A.-M., ... Oikarinen, S. (2024). Wastewater-based surveillance of respiratory syncytial virus epidemic at the national level in Finland. *ACS ES&T Water*, 4(6), 2403–2411. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acsestwater.3c00752> doi: 10.1021/acsestwater.3c00752
- Le, D. B., Tometten, I., Luebke, N., Paluschinski, M., Schupp, A.-K., Ehlkes, L., ... Walker, A. (2025). Whole-genome nanopore sequencing and automatic downstream analysis of respiratory syncytial virus using RSVTyper. *Scientific Reports*. Descargado de <https://doi.org/10.1038/s41598-025-20371-5> doi: 10.1038/s41598-025-20371-5
- Lu, X., Wang, L., Sakthivel, S. K., y cols. (2020). US CDC real-time reverse transcription PCR panel for detection of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. *Emerging Infectious Diseases*, 26(8), 1654–1665. Descargado de <https://doi.org/10.3201/eid2608.201246> doi: 10.3201/eid2608.201246
- Martín, J. (Ed.). (2016). *Poliovirus: Methods and protocols* (Vol. 1387). New York: Humana Press, Springer. Descargado de <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3292-4> doi: 10.1007/978-1-4939-3292-4
- Medema, G., Heijnen, L., Elsinga, G., Italiaander, R., y Brouwer, A. (2020). Presence of SARS-Coronavirus-2 RNA in sewage and correlation with reported COVID-19 prevalence in the early stage of the epidemic in the netherlands. *Environmental Science & Technology Letters*, 7(7), 511–516. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00357> doi: 10.1021/acs.estlett.0c00357
- Mejia Calle, P. E. (2024). *Analysis of SARS-CoV-2 variants in wastewater from the metropolitan district of quito using a passive sampling 3d printed device* (Trabajo de titulacion de posgrado). Universidad San Francisco de Quito USFQ, Quito, Ecuador.
- Mercier, É., Fullarton, J. R., Paes, B. A., Keary, I. P., Rodgers-Gray, B. S., Thampi, N., y Delatolla, R. (2025). Cost-effectiveness of wastewater and environmental monitoring of respiratory syncytial virus to guide universal infant immunoprophylaxis in Canada. *Journal of Medical Economics*, 28(1), 354–362. Descargado de <https://doi.org/10.1080/13696998.2025.2473810> doi: 10.1080/13696998.2025.2473810

- Murray, P. R., Rosenthal, K. S., y Pfaller, M. A. (2021). *Microbiología médica* (9ª ed.). Barcelona, España: Elsevier.
- New England Biolabs. (2020). Instruction manual: Luna SARS-CoV-2 RT-qPCR multiplex assay kit [Manual de software informático].
- New England Biolabs. (2021). Instruction manual: NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 RT-PCR module [Manual de software informático].
- O'Brien, M., Rundell, Z. C., Nemec, M. D., Langan, L. M., Back, J. A., y Lugo, J. N. (2021). A comparison of four commercially available RNA extraction kits for wastewater surveillance of SARS-CoV-2 in a college population. *Science of The Total Environment*, 801, 149595. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149595> doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.149595
- Oxford Nanopore Technologies. (2025). *Ligation sequencing amplicons – native barcoding kit 96 V14 (SQK-NBD114.96)*. Descargado de <https://nanoporetech.com>
- Parkins, M. D., Lee, B. E., Acosta, N., Bautista, M., Hubert, C. R. J., Hrudey, S. E., ... Pang, X.-L. (2023). Wastewater-based surveillance as a tool for public health action: SARS-CoV-2 and beyond. *Clinical Microbiology Reviews*, 37(1). Descargado de <https://doi.org/10.1128/cmr.00103-22> doi: 10.1128/cmr.00103-22
- Roldan-Hernandez, L., y Boehm, A. B. (2023). Adsorption of respiratory syncytial virus, rhinovirus, SARS-CoV-2, and F+ bacteriophage MS2 RNA onto wastewater solids from raw wastewater. *Environmental Science & Technology*, 57(36), 13346–13355. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c03376> doi: 10.1021/acs.est.3c03376
- Sangsanont, J., Rattanakul, S., Kongprajug, A., Chyerochana, N., Sresung, M., Striporatana, N., ... Sirikanchana, K. (2022). SARS-CoV-2 RNA surveillance in large to small centralized wastewater treatment plants preceding the third COVID-19 resurgence in bangkok, thailand. *Science of The Total Environment*, 809, 151169. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151169> doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.151169
- Schang, C., Crosbie, N. D., McCarthy, D. T., y cols. (2021). Passive sampling of SARS-CoV-2 for wastewater surveillance. *Environmental Science & Technology*, 55(15), 10432–10441. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c01530> doi: 10.1021/

acs.est.1c01530

- Shaw, A. G., Cooper, L. V., Gumede, N., Bandyopadhyay, A. S., Grassly, N. C., y Blake, I. M. (2022). Time taken to detect and respond to polio outbreaks in africa and the potential impact of direct molecular detection and nanopore sequencing. *The Journal of Infectious Diseases*, 226(3), 453–462. Descargado de <https://doi.org/10.1093/infdis/jiab518> doi: 10.1093/infdis/jiab518
- Shaw, A. G., Majumdar, M., Troman, C., O'Toole, A., Akello, J., Bujaki, E., ... Grassly, N. C. (2022). *Nested VP1 PCR and nanopore sequencing from stool and ES samples v1.2 (direct detection of poliovirus by nanopore sequencing, DDNS)*. protocols.io. Descargado de <https://doi.org/10.17504/protocols.io.81wgbpkmovpk/v3> (Poliovirus Sequencing Consortium, version 3) doi: 10.17504/protocols.io.81wgbpkmovpk/v3
- Shaw, A. G., Majumdar, M., Troman, C., O'Toole, A., Benny, B., Abraham, D., ... Blake, I. M. (2020). Rapid and sensitive direct detection and identification of poliovirus from stool and environmental surveillance samples using nanopore sequencing. *Journal of Clinical Microbiology*, 58(9), e00920-20. Descargado de <https://doi.org/10.1128/JCM.00920-20> doi: 10.1128/JCM.00920-20
- Sims, N., y Kasprzyk-Hordern, B. (2020). Future perspectives of wastewater-based epidemiology: Monitoring infectious disease spread and resistance to the community level. *Environment International*, 139, 105689. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105689> doi: 10.1016/j.envint.2020.105689
- World Health Organization. (2020). *Laboratory biosafety manual* (4th ed.). Geneva: World Health Organization.
- Yang, C.-F., De, L., Holloway, B. P., Pallansch, M. A., y Kew, O. M. (1991). Detection and identification of vaccine-related polioviruses by the polymerase chain reaction. *Virus Research*, 20(2), 159–179. Descargado de [https://doi.org/10.1016/0168-1702\(91\)90107-7](https://doi.org/10.1016/0168-1702(91)90107-7) doi: 10.1016/0168-1702(91)90107-7
- Yousif, M., Rachida, S., Taukobong, S., Ndlovu, N., Iwu-Jaja, C., Howard, W., ... McCarthy, K. (2023). SARS-CoV-2 genomic surveillance in wastewater as a model for monitoring evolution of endemic viruses. *Nature Communications*, 14, 6325. Descargado de <https://>

doi.org/10.1038/s41467-023-41369-5 doi: 10.1038/s41467-023-41369-5

- Zambrana, W., Huang, C., Solis, D., Sahoo, M. K., Pinsky, B. A., y Boehm, A. B. (2024). Spatial and temporal variation in respiratory syncytial virus (RSV) subtype RNA in wastewater and relation to clinical specimens. *mSphere*, 9(7), e00224-24. Descargado de <https://doi.org/10.1128/msphere.00224-24> doi: 10.1128/msphere.00224-24
- Zulli, A., Varkila, M. R. J., Parsonnet, J., Wolfe, M. K., y Boehm, A. B. (2024). Observations of respiratory syncytial virus (RSV) nucleic acids in wastewater solids across the United States in the 2022–2023 season: Relationships with RSV infection positivity and hospitalization rates. *ACS ES&T Water*, 4(4), 1657–1667. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acsestwater.3c00725> doi: 10.1021/acsestwater.3c00725
- Zurbriggen, S., Tobler, K., Abril, C., Diedrich, S., Ackermann, M., Pallansch, M. A., y Metzler, A. (2008). Isolation of sabin-like polioviruses from wastewater in a country using inactivated polio vaccine. *Applied and Environmental Microbiology*, 74(18), 5608–5614. Descargado de <https://doi.org/10.1128/AEM.02764-07> doi: 10.1128/AEM.02764-07
- Zymo Research. (2023). Quick-RNA viral kit instruction manual [Manual de software informático].

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A: TÍTULO	69
ANEXO B: TÍTULO	70
ANEXO C: TÍTULO	71

ANEXO A: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

ANEXO B: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

ANEXO C: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

Se recomienda iniciar cada anexo en una nueva hoja. Se puede incluir anexos adicionales, por ejemplo ANEXO D: TÍTULO, ANEXO E: TÍTULO, ANEXO F: TÍTULO, etc., conforme la necesidad de presentación de los mismos en el trabajo. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.